Раздел 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Глава 10

ЭКОЗАЩИТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ

10.1. Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу

Снижение попадания вредных веществ в атмосферу достигается введением разнообразных методов очистки. Принципиально отличаются подходы к системам очистки газов от химических и механических примесей. Химические компоненты удаляются при помощи физико-химических методов поглощения (сорбции), для удаления механических загрязнений – пыли – существует специальное пылеулавливающее оборудование. Для удаления органических примесей целесообразно использовать биотехнологию.

С целью улавливания газообразных примесей применяют процессы конденсации, сорбции (абсорбции и адсорбции), хемосорбции, а превращают загрязнители в безвредные соединения посредством термохимических (термическая деструкция, термическое и термокаталитическое окисление) и химических процессов. Соответствующие аппараты называются конденсаторами, абсорберами, адсорберами, установками (печами) термодеструкции (пиролиза, крекинга, риформинга), термоокисления (дожигания), термокаталитическими установками (печами, реакторами), химическими реакторами.

В практике газоочистки применяются три основных способа очистки выбросов в атмосферу от вредных паров и газов: абсорбция жидкостями, адсорбция твердыми поглотителями, каталитические методы очистки.

Некоторые жидкости и твердые вещества при контакте с многокомпонентной газовой средой способны избирательно извлекать из нее отдельные ингредиенты и поглощать (*сорбировать*) их.

1. ***Абсорбцией*** называется перенос компонентов газовой смеси в объем соприкасающейся с ней конденсированной фазы. При абсорб-

ции происходит избирательное поглощение одного или нескольких компонентов из газовой смеси жидкими поглотителями. Обратный процесс, т. е. удаление из объема конденсированного вещества поглощенных молекул газа, называется ***дегазацией***, или ***де(аб)сорбцией***.

Процесс, завершающийся растворением абсорбата в поглотителе, называют ***физической абсорбцией***. При физической абсорбции происходит физическое растворение абсорбируемого компонента в растворителе, при этом молекулы абсорбента и молекулы абсорбтива не вступают между собой в химическое взаимодействие.

Иногда растворяющийся газ вступает в химическую реакцию непосредственно с самим растворителем. Процесс, сопровождающийся химической реакцией между поглощаемым компонентом и абсорбентом, называют химической абсорбцией (хемосорбцией). При хемосорбции абсорбируемый компонент вступает в химическую реакцию с поглотителем, образуя новые химические соединения в жидкой фазе. Такие процессы специфичны и разрабатываются конкретно для каждого вида выбросов и набора загрязнителей.

Аппараты, в которых осуществляют процесс абсорбции, называют абсорберами. Скорость абсорбции зависит от ряда факторов, главным образом от давления и температуры. С ростом давления и температуры скорость абсорбции повышается.

В качестве абсорбента можно в принципе использовать любую жидкость, которая растворяет извлекаемый компонент. Но для применения в промышленных масштабах абсорбент должен отвечать ряду требований, среди них: необходимая поглотительная способность (абсорбционная емкость), высокая селективность (избирательность) по отношению к поглощаемому компоненту, невысокая летучесть, небольшая вязкость, способность к регенерации, термохимическая устойчивость, отсутствие коррозионной активности, доступность и невысокая стоимость. Желательно, чтобы поглотительный раствор имел более высокую, чем вода, температуру кипения.

При физической абсорбции обычно используют в качестве абсорбента воду, а также органические и неорганические растворители, не реагирующие с извлекаемыми компонентами и их водными растворами. При хемосорбции в качестве абсорбента используют водные растворы солей, органические вещества и водные суспензии различных веществ.

Для абсорбции газообразных загрязнителей с ограниченной растворимостью в воде, таких как SO_2 или бензол, необходимы очень большие количества воды. Вода обладает высокой эффективностью

при удалении кислых растворимых газов, таких как HCl, HF и SiF_4, при использовании слабощелочной воды, для улавливания NH_3 – подкисленной воды. Газы с меньшей растворимостью, например SO_2, Cl_2 и H_2S, легче абсорбируются не чистой водой, а щелочными растворами, в частности, разбавленным NaOH или водным раствором (суспензией) извести, т. е. в последнем случае более приемлема хемосорбция.

Целесообразно применять абсорбцию, если концентрация данного компонента в газовом потоке составляет свыше 1 %. Абсорбция – наиболее распространенный процесс очистки газовых смесей во многих отраслях, например, в химической промышленности. Абсорбцию широко применяют для очистки выбросов от сероводорода, других сернистых соединений, паров соляной, серной кислот, цианистых соединений, органических веществ (фенола, формальдегида и др.).

2. ***Адсорбцией*** называют процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора с помощью адсорбентов – пористых твердых материалов с большой удельной поверхностью. Процессы адсорбции являются избирательными и обратимыми. Каждый поглотитель обладает способностью поглощать лишь определенные вещества и не поглощать другие. Поглощенное вещество всегда может быть выделено из поглотителя путем десорбции. В отличие от абсорбционных методов адсорбция позволяет проводить очистку газов при повышенных температурах. Различают физическую и химическую адсорбцию:

а) *физическая адсорбция* основана на процессах, при которых молекулы газа прилипают к поверхности твердого тела под действием межмолекулярных сил притяжения (силы Ван-дер-Ваальса);

б) *химическая адсорбция (хемосорбция).* Происходит химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбируемым веществом. Меняется химический состав адсорбата, следовательно, процесс необратим. Этот способ широко применяется при удалении больших концентраций загрязняющих веществ. При невысоких концентрациях эффективен для удаления летучих углеводородов и органических растворителей. Применяется в случаях, когда загрязняющий газ невозможно сжечь.

При адсорбции возможны очень большие скорости поглощения и полное извлечение компонентов, выделение которых путем абсорбции было бы невозможно из-за их малой концентрации в смеси. Адсорбцию применяют для очистки газов с невысоким содержанием газообразных или парообразных загрязнений до получения их очень низких объемных концентраций. Адсорбцию применяют для улавли-

вания из газов, вентиляционных выбросов сернистых соединений, углеводородов, хлора, окислов азота, паров органических растворителей и др.

На настоящее время адсорбция остается самым универсальным средством очистки выбросов от газообразных загрязнителей, а наиболее универсальным адсорбентом – активированный уголь. Посредством адсорбции принципиально возможно извлечь из выбросов любой загрязнитель в широком диапазоне концентраций. Однако высококонцентрированные загрязнители (ориентировочно с концентрациями более $5 \cdot 10^3$ кг/м^3) удобнее подвергать предварительной обработке (конденсацией, абсорбцией) для снижения их концентраций. Необходима также предварительная обработка (осушка) сильно увлажненных газов.

3. Помимо механических, физических и химических методов очистки газов широко применяют ***термохимическое обезвреживание***. Методы сжигания вредных примесей, способных окисляться, находят все большее применение для очистки дренажных и вентиляционных выбросов. Эти методы выгодно отличаются более высокой степенью очистки, отсутствием в большинстве случаев коррозионных сред и исключением сточных вод.

По типу происходящих реакций методы термообезвреживания можно разделить на ***восстановительные*** и ***окислительные***. Термовосстановительные методы специфичны и разрабатываются индивидуально для каждого конкретного загрязнителя. Из них к настоящему времени в технике газоочистки нашли применение способы восстановления (с использованием аммиака) NO_x до N_2, SO_2 до S_2 и некоторые другие.

Из всех термоокислительных процессов для термообезвреживания пригодны исключительно реакции с кислородом, поскольку при участии иных окислителей принципиально невозможно получить безвредные продукты окисления. Возможности термоокислительного метода обезвреживания ограничиваются количеством отбросных газов и содержанием в них горючих компонентов. Если концентрация горючих компонентов выбросов не достигает нижнего предела воспламенения («бедные» горючим выбросы), то их огневая обработка требует дополнительного расхода топлива на прогрев выбросов до температуры самовоспламенения, которая для паров углеводородов составляет около 500...750 °С. Температурный уровень процесса термокаталитического окисления несколько ниже (обычно 350...500 °С), что также требует соответствующих затрат топлива.

К перспективным способам обработки больших объемов выбросов с невысокими концентрациями органических газообразных загрязнителей можно отнести схему термообезвреживания с предварительным концентрированием загрязнителей посредством адсорбции. Такая схема может быть технически и экономически приемлемой при начальной концентрации загрязнителя выше 50 мг/м^3. Теплоту, выделяющуюся при сгорании загрязнителей, можно достаточно легко утилизировать. Если концентрация горючих загрязнителей может быть доведена ориентировочно до (5...8) $\cdot$ 10^{-3} кг/м^3, то термообработку можно организовать с незначительным добавлением топлива.

Представляются перспективными способы обработки отбросных газов, основанные на переводе парообразных загрязнителей в конденсированное состояние и последующей фильтрации образовавшегося аэрозоля. Если загрязнители имеют невысокое давление насыщенных паров, то может быть приемлемой конденсация посредством повышения давления и понижения температуры выбросов. Пары загрязнителей легкокипящих веществ могут быть подвергнуты обработке химическими реагентами таким образом, чтобы продукты реакции имели низкие давления насыщенных паров. При этом способы химической обработки необходимо подбирать так, чтобы была возможна утилизация улавливаемого продукта.

4. ***Конденсацию*** газообразных примесей обычно включают в технологический цикл, если процесс сопровождается ощутимыми потерями промежуточных или конечных продуктов. Часто посредством конденсации улавливают и возвращают в технологический процесс пары растворителей, удаляемых с поверхности изделий после нанесения функциональных, защитных и окрашивающих слоев. Иногда конденсацию применяют для извлечения из газового потока ценных (дорогостоящих) или особо опасных веществ.

Как правило, в конденсированное состояние переводят пары легкокипящих соединений с концентрациями не ниже 5–10 г/м^3. Конденсация более разбавленных загрязнителей представляет технически сложную задачу и требует значительных затрат.

При использовании конденсации степень извлечения, как правило, находится в пределах 70–80 %, поэтому в качестве самостоятельного средства санитарной очистки этот метод не используют.

В то же время конденсационная обработка может успешно применяться в многоступенчатых схемах очистки выбросов. Существуют три направления в области газоочистки, где конденсация необходима:

– предварительное осаждение основной массы паров загрязнителей перед адсорберами при высокой степени загрязнения выбросов;

– парциальное извлечение паров, содержащих соединения фосфора, мышьяка, тяжелых металлов, галогенов перед термообезвреживанием смеси загрязнителей;

– конденсация загрязнителей после химической обработки с целью перевода в легкоконденсируемые соединения, например, после хемосорбционных аппаратов.

Метод конденсации наиболее эффективен в случае углеводородов и других органических соединений, имеющих достаточно высокие температуры кипения, при обычных условиях и присутствующих в газовой фазе в относительно высоких концентрациях. Для удаления загрязнителей, имеющих достаточно низкое давление пара при обычных температурах, можно использовать конденсаторы с водяным и воздушным охлаждением. Для более летучих растворителей возможна двухстадийная конденсация с использованием водяного охлаждения на первой стадии и низкотемпературного – на второй.

Предварительная обработка конденсацией целесообразна в тех случаях, когда перед основной обработкой газовой поток необходимо охладить, например, при осуществлении адсорбции.

10.2. Методы очистки пылевоздушных выбросов

В основу действия пылеулавливающих и сепарационных устройств положен определенный физический механизм. В пылеуловителях и сепарационных устройствах находят применение следующие способы отделения взвешенных частиц от взвешивающей среды, т. е. воздуха (газа):

1) ***гравитационное осаждение***. Частицы аэрозоля осаждаются из потока загрязненного газа (воздуха) под действием силы тяжести. Для этого необходимо создать соответствующий режим движения загрязненного газа в аппарате с учетом размера частиц, их плотности и т. д.;

2) ***инерционное осаждение***. Инерционное осаждение основано на том, что частицы аэрозоля и взвешивающая среда ввиду значительной разности плотностей обладают различной инерцией. Частицы аэрозоля, двигаясь по инерции, отделяются от газовой среды;

3) ***осаждение под действием центробежной силы***. Происходит при криволинейном движении пылегазового потока. Под дейст-

вием возникающих центробежных сил частицы аэрозоля отбрасываются на периферию аппарата и осаждаются. Этот метод отделения частиц аэрозолей от воздуха (газа) значительно эффективнее гравитационного осаждения, так как возникающая центробежная сила во много раз больше, чем сила тяжести. Центробежная сепарация может применяться по отношению к более мелким частицам;

4) ***мокрая газоочистка***. Смачивание поверхности элементов аппаратов водой или другой жидкостью способствует задержанию частиц на данной поверхности;

5) ***эффект зацепления при фильтровании***. Частицы аэрозоля, взвешенные в воздушной (газовой) среде, задерживаются в узких извилистых каналах и порах при прохождении аэрозольного потока через фильтровальные материалы;

6) ***осаждение в электрическом поле***. Проходя электрическое поле, частицы аэрозоля получают заряд. Двигаясь к электродам противоположного знака, они осаждаются на них.

В практике пылеулавливания и сепарации аэрозольных частиц находят применение и другие методы: термофорез, фотофорез, укрупнение частиц в акустическом поле, воздействие магнитного поля, биологическая очистка и др.

Для обезвреживания аэрозолей (пылей и туманов) используют сухие, мокрые и электрические методы. В основе сухих методов очистки лежат гравитационные, инерционные, центробежные механизмы осаждения или фильтрационные механизмы. При использовании мокрых методов очистка газовых выбросов осуществляется путем тесного взаимодействия между жидкостью и запыленным газом на поверхности газовых пузырей, капель или жидкой пленки. Электрическая очистка газов основана на ионизации молекул газа электрическим разрядом и электризации взвешенных в газе частиц.

Пылеулавливающее оборудование в зависимости от используемого физического механизма может быть разделено на 4 типа.

1. Наиболее простыми и широко распространенными являются ***аппараты сухой очистки*** воздуха и газов от крупной неслипающейся пыли. К их числу относятся:

а) разнообразные по конструкции ***циклоны*** (рис. 11), принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся потоке воздуха. Циклон рекомендуется использовать для предварительной очистки и устанавливать перец фильтрами или электрофильтрами;

б) для очистки больших масс газов используются ***батарейные циклоны***, состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов, расположенных в одном корпусе и имеющих общий подвод и отвод газов. Эффективность работы батарейных циклонов на 20–25 % ниже, чем одиночных, что объясняется перетоком газов между циклонными элементами;

в) ***ротационные пылеуловители*** предназначены для очистки воздуха от частиц размером более 5 мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемещением воздуха очищают его от пыли. Аппараты ротационного типа отличаются компактной конструкцией, так как вентилятор и пылеуловитель совмещены в одном корпусе, и обеспечивают достаточно высокую эффективность очистки воздуха или газа, содержащих сравнительно крупные частицы пыли размером более 20…40 мкм;

г) для разделения газового потока на очищенный и обогащенный пылью газ используются ***жалюзийные пылеотделители***. Отделение частиц пыли от основного газового потока на жалюзийной решетке происходит под действием инерционных сил, которые заставляют частицы пыли двигаться вдоль жалюзийной решетки, а также за счет отражения частиц от поверхности решетки при соударении. Очищенный от пыли поток воздуха проходит через отверстия жалюзийной решетки. Обогащенный пылью газовый поток направляется в циклон, где очищается от пыли и подводится в очищенный поток газа за жалюзийной решеткой. Жалюзийные пылеотделители отличаются простотой конструкции, хорошо компонуются в газоходах и обеспечивают эффективность очистки, равную 0,8 для частиц размером более 20 мкм. Их применяют для очистки дымовых газов от крупнодисперсной пыли при температуре до 450…600 °С.

2. Аппараты ***мокрой очистки*** газов, или ***скрубберы***, имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от частиц мелкодисперсной пыли размером более 0,3…1,0 мкм, а также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Принцип их действия основан на осаждении частиц пыли на поверхности капель или пленки жидкости, в качестве которой используется либо вода (при очистке от пыли), либо химический раствор (при улавливании одновременно с пылью вредных газообразных компонентов).

Мокрые способы очистки твердых и жидких аэрозолей имеют существенный недостаток – необходимость отделения уловленного загрязнителя от улавливающей жидкости. По этой причине мокрые

способы применяют только при отсутствии других методов очистки, отдавая предпочтение способам с минимальным расходом жидкости.

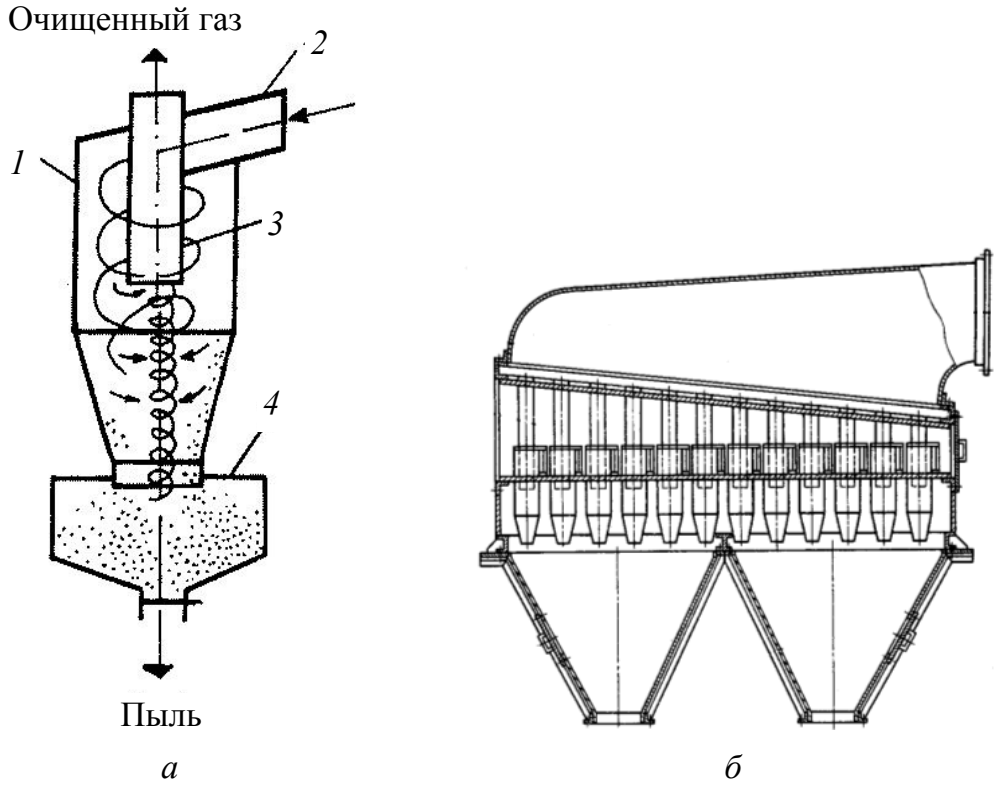


Рис. 11. Схема устройства аппарата сухой очистки:
а – циклон; *б* – батарейный циклон; *1* – корпус;
2 – входной патрубок; *3* – выхлопная труба; *4* – сборник пыли

К аппаратам мокрой очистки относятся следующие:

а) наиболее простые по конструкции – ***полые***, или ***форсуночные***, ***скрубберы*** (рис. 12), в которых запыленный газовый поток по патрубку направляется на зеркало жидкости, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем запыленный газ, равномерно распределенный по сечению корпуса, поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой в скруббер через форсуночные пояса, которые образуют несколько завес из распыленной на капли орошающей жидкости. Аппараты этого типа работают по принципу противотока.

Очищаемый газ движется навстречу распыляемой жидкости. Эффективность очистки, достигаемая в форсуночных скрубберах, невысока и составляет 0,6–0,7 для частиц с размером более 10 мкм. Одновременно с очисткой газ, проходящий через полый форсуночный скруббер, охлаждается и увлажняется до состояния насыщения;

б) наиболее распространенными аппаратами мокрой очистки газов являются ***скрубберы Вентури***, которые состоят из орошающей форсунки, трубы Вентури и каплеуловителя. Труба Вентури состоит из сужающегося участка (конфузора), в который подается очищаемый газ из расширяющегося участка (диффузора). Орошающая жидкость подается при помощи форсунок, распыляющих ее на капли, которые движутся со скоростью 30–40 м/с. Этот поток капель увлекает очищаемые газы. В трубе Вентури происходит осаждение частиц пыли на каплях жидкости, которое зависит от поверхности капель и относительной скорости частиц жидкости и пыли в диффузорной части. В диффузорной части поток тормозится до скорости 15–20 м/с и подается в каплеуловитель. Каплеуловитель обычно представляет собой прямоточный циклон. Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей до 90 %, со средним размером частиц 1–2 мкм при начальной концентрации примесей до 100 г/м^3;

в) к мокрым пылеуловителям относятся ***барботажно-пенные пылеуловители*** с провальной и переливной решетками (рис. 13). В таких аппаратах очищаемый газ подается под решетку и проходит через слой жидкости, очищаясь от частиц пыли. При малых скоростях очищаемого воздуха или газа, не превышающих 1 м/с, последний пробулькивает через слой орошающей жидкости в виде отдельных пузырьков. Такой режим работы аппарата называется ***барботажным***. Дальнейший рост скорости очищаемого газа в корпусе аппарата до 2–2,5 м/с приводит к возникновению пенного слоя над слоем жидкости, что повышает эффективность очистки газа за счет более интенсивного перемешивания газовой и жидкой фаз. Современные барботажно-пенные пылеуловители обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли до величин 0,95–0,96.

Основным недостатком таких аппаратов является засорение решеток, что приводит к снижению эффективности очистки газов при их неравномерной подаче под решетку, приводящей к местному сдуву с нее слоя жидкости.

3. ***Аппараты фильтрационной очистки*** предназначены для тонкой очистки выбросов за счет осаждения частиц пыли на поверхности пористых фильтрующих перегородок. При приближении частицы к волокну действуют несколько механизмов, которые могут привести к ее улавливанию:

1) касание;
2) инерционный захват;
3) диффузия;
4) электростатическое осаждение;

5) термофорез;
6) гравитационное осаждение;
7) ситовой эффект.

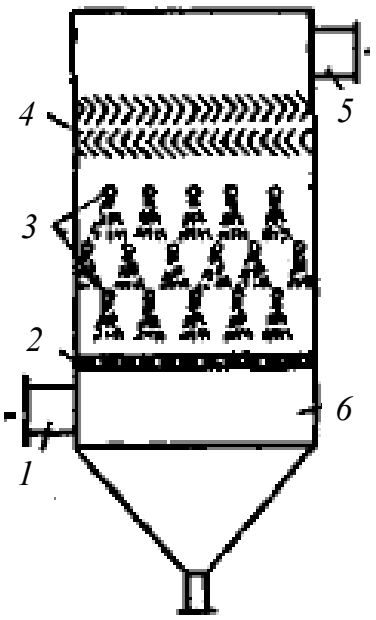


Рис. 12. Полый (форсуночный) скруббер:
1 – входной патрубок; *2* – газораспределительная решетка; *3* – форсунки; *4* – каплеуловитель; *5* – выходной патрубок; *6* – бункер

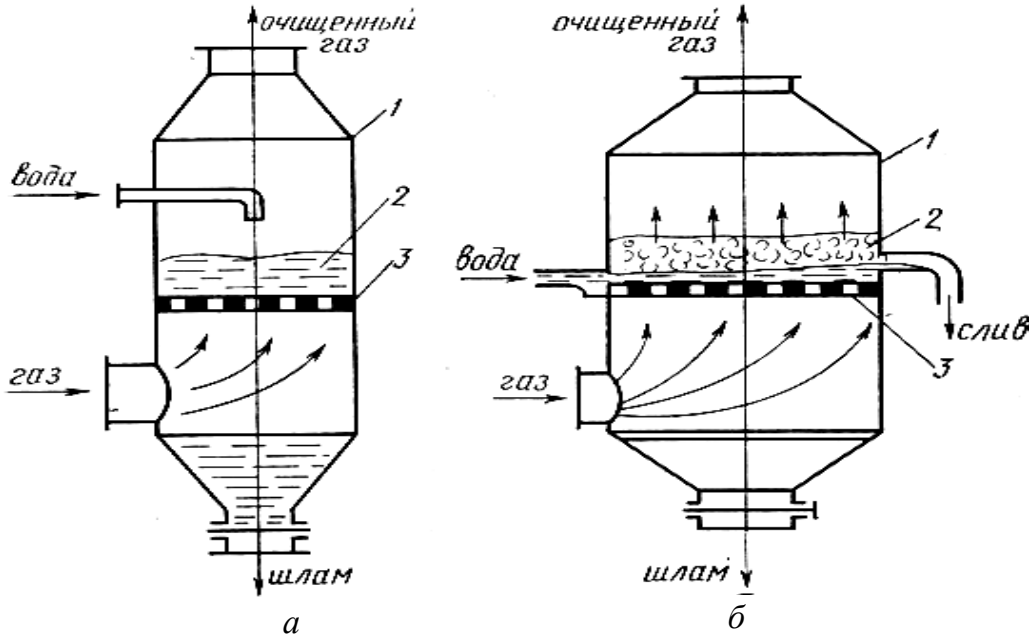


Рис. 13. Барботажно-пенный пылеуловитель:
а – с провальной решеткой; *б* – с переливной решеткой

Осаждение частиц на поверхности пор фильтрующего элемента происходит в результате совокупного действия эффекта зацепления, а также диффузионного, инерционного и гравитационного механизмов. Пыль при фильтровании в основном задерживается в результате столкновения частиц с волокнами и нитями фильтровального материала и прилипания частиц к волокнам. По мере осаждения частиц на фильтровальном материале уменьшается размер пор и образуется слой пыли с порами значительно меньшими, чем в незапыленном фильтровальном материале. Собственно рабочим слоем при фильтрации является именно фильтровальный материал с осажденными на нем пылевыми частицами. Он и определяет эффективность очистки. При отложении пыли возрастает гидравлическое сопротивление, уменьшается производительность фильтра. По достижении некоторого значения сопротивления пыль периодически удаляют. Этот процесс называется регенерацией фильтра.

Классификация фильтров основана на типе фильтровальной перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и т. д.

По ***типу перегородки*** фильтры делятся следующим образом:

а) фильтры с зернистым слоем (неподвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдосжиженные слои) (рис. 14);

б) с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.);

в) с полужесткими пористыми перегородками (вязаные и тканые сетки, прессованные спирали и стружка);

г) с жесткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.);

д) в системах промышленной газоочистки широкое распространение нашли ***рукавные фильтры*** непрерывного действия с импульсной продувкой и цилиндрическими рукавами из шерстяной или синтетической ткани (рис. 15). Скорость прохождения газа через поры тканей, т. е. скорость фильтрации, невысока и составляет от 0,02 до 0,2 м/с.

Выбор фильтрующих материалов определяется требованиями к очистке и условиями их работы: степенью очистки, температурой, влажностью, агрессивностью газов, количеством и размером пыли. Все используемые материалы должны обладать высокой пылеемкостью (количество пыли, оседающей на единице поверхности фильтрующего материала), стабильностью свойств в условиях действия температуры и влаги, механической и химической стойкостью, спо-

собностью легко освобождаться от уловленной пыли в процессе регенерации, невысокой стоимостью.

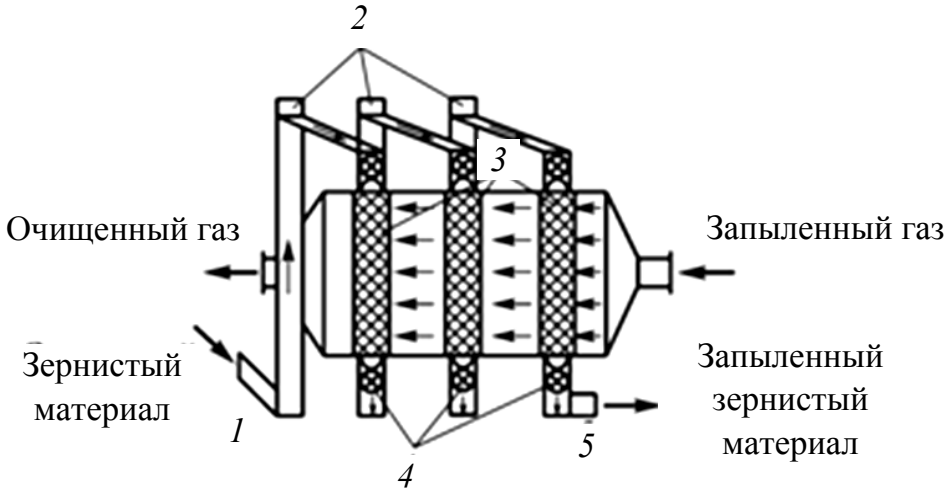


Рис. 14. Фильтр с движущимся зернистым слоем

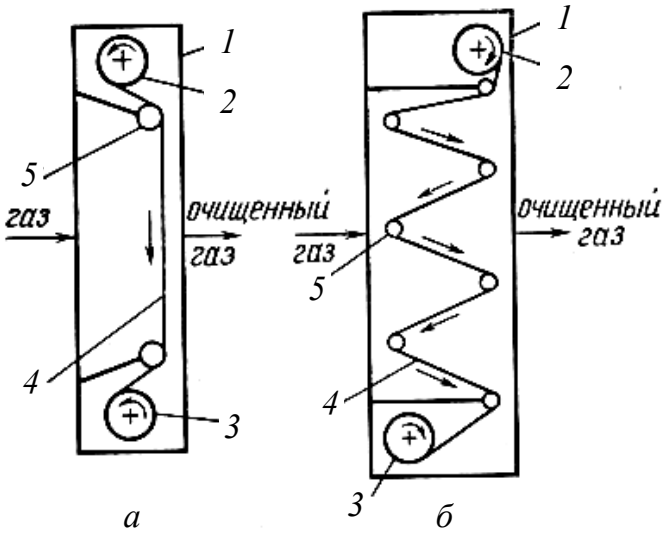
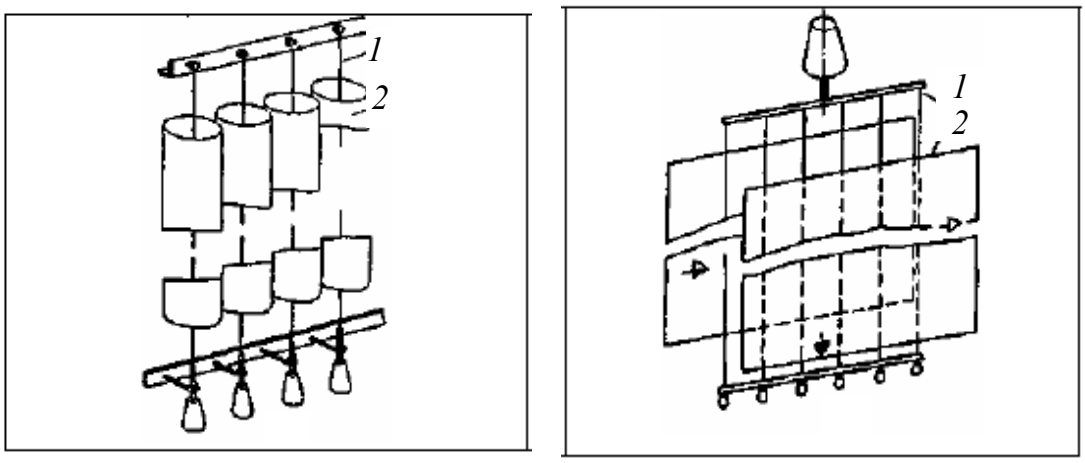


Рис. 15. Рукавный фильтр:
а – обычный; *б* – компактный (справа); *1* – каркас фильтра; *2* – подающий барабан; *3* – приемный барабан; *4* – фильтрующая ткань; *5* – направляющие ролики

4. ***Электрофильтры*** (рис. 16) предназначены для очистки больших объемных расходов газа от пыли и тумана (масляного), в частности дымовых газов содорегенерационных котлоагрегатов. Конструкция таких агрегатов отличается большим разнообразием, но принцип действия одинаков и основан на осаждении частиц пыли в электрическом поле.

Очищаемые газы проходят через систему коронирующих и осадительных электродов. К коронирующим электродам подведен ток высокого (до 60 000 В) напряжения, благодаря коронному разряду происходит ионизация частиц пыли, которые приобретают электрический заряд. Заряженные частицы двигаются в электрическом поле в сторону осадительных электродов и оседают на них. Осевшая пыль удаляется из электрофильтров встряхиванием электродов в сухих электрофильтрах или промывкой в мокрых. В однозонных электрофильтрах ионизация и осаждение частиц осуществляются в одной зоне.



а *б*

Рис. 16. Электрофильтр:
а – с трубчатыми электродами; *б* – с пластинчатыми электродами;
1 – коронирующие электроды; *2* – осадительные электроды

Для тонкой очистки газов наиболее эффективными являются двухзонные электрофильтры, в которых ионизация частиц происходит в специальном ионизаторе. Электрофильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых создается свое электрическое поле. Аппараты с последовательным расположением таких секций называются ***многопольными,*** а с параллельным – ***многосекционными***, или ***многокамерными***.

Пыль с малой электрической проводимостью вызывает явление обратной «короны», которое сопровождается образованием положительно заряженных ионов, частично нейтрализирующих отрицательный заряд частиц, вследствие чего они теряют способность перемещаться к осадительному электроду и осаждаться. На проводимость пыли оказывает влияние состав газа и пыли. С повышением влажно-

сти газов удельное электрическое сопротивление пыли снижается. При высоких температурах газа понижается электрическая прочность межэлектродного пространства, что приводит к ухудшению улавливания пыли.

Невозможно указать точные границы применимости тех или иных физических и химических процессов к какому-либо из принципов обезвреживания выбросов или строго соотнести их с определенными агрегатными состояниями загрязнителей. Так, процессы гравитационного и инерционного осаждения дисперсной части выбросов могут быть использованы и для отделения газов с высокой плотностью, например, галогенидов тяжелых металлов. В то же время процессы охлаждения и конденсации, широко используемые для газоразделения, применяются и для укрупнения субмикронных конденсационных аэрозолей («вымораживание» полициклических ароматических углеводородов, коагуляция туманов).

При обработке выбросов, содержащих твердые аэрозольные загрязнители, степени очистки более 98 % можно достичь, как правило, только применением двухступенчатой очистки. Для предварительной очистки могут быть применены жалюзийные решетки и циклонные аппараты (иногда для небольших выбросов – пылеосадительные камеры), а для окончательной – пористые фильтры, электрофильтры или мокрые пылеосадители.

Жидкие аэрозоли (туманы) могут быть скоагулированы посредством изменения параметров состояния (охлаждения и повышения давления) с целью осаждения в последующем с использованием, как правило, мокрых способов улавливания в мокрых скрубберах, пористых и электрических фильтрах, в абсорберах.

Наиболее сложны для очистки выбросы, загрязнители которых представляют собой многофазную систему. Поскольку большинство современных очистных аппаратов не приспособлены для одновременного обезвреживания дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае подобные выбросы должны пройти последовательно 4 стадии обработки: предварительную и тонкую очистку от аэрозоля и затем предварительное и окончательное обезвреживание газообразного загрязнителя. В частности, если газообразный загрязнитель хорошо растворяется в воде, может быть организована предварительная обработка выбросов мокрыми способами, которая позволит понизить концентрации как дисперсных, так и гомогенных загрязнителей.

Если твердые или жидкие аэрозоли по элементному составу не содержат других элементов, кроме углерода, водорода и кислорода (пыль растительного происхождения, шерстяные волокна, туманы минеральных масел и др.), то они могут быть обезврежены за одну стадию – непосредственным сжиганием в топках котлов и печей.

10.3. Экозащитные технологии при испытаниях ракетных двигателей и двигательных установок

Испытательные стенды оснащают системами дожигания выбросов с целью обеспечения экологически безопасных условий испытаний. Такие системы позволяют снизить токсичность газовых выбросов, воздействие шума и светового излучения. Для ликвидации последствий проливов (выбросов) КРТ во время испытаний используют системы нейтрализации с применением различных методов (термических, абсорбционных, биологических и др.).

Так, при очистке газов от паров НДМГ и АТ используются различные абсорбционные устройства, в которых реализуются следующие способы создания контакта между жидкостью и газом:

– пропускание газа в виде мелких пузырьков сквозь слой жидкости (барботирование);

– пропускание газа через разбрызгиваемую жидкость;

– смешение газа и жидкости в потоке (эжекция).

В комплексе с абсорбционным используется термический метод, основанный на дожигании газов с добавлением окислителя или горючего. В качестве абсорбента применяют: для горючего – кислоты, воду, для окислителей – щелочные растворы.

Для охлаждения системы очистки снабжают гидрогасителями, в которых происходит смешение образовавшихся газов с водой.

Эффективность систем нейтрализации проливов и выбросов КРТ, применяемых на испытательных комплексах, несколько выше общепромышленных установок по очистке сточных вод ввиду интенсификации процессов за счет, например, турбулизации потоков, применения более активных соединений и других эффектов.

Шумоглушение на испытательных комплексах обеспечивается следующим образом:

– испытательный комплекс располагается в зоне лесных массивов на определенном (безопасном) расстоянии от населенных пунктов;

– используются звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы при сооружении зданий и бункера управления;

– применяются системы и устройства шумоглушения.

По санитарным нормам уровень шума при испытаниях ДУ не должен превышать:

– в помещениях испытательного комплекса и в административных зданиях – 80…130 дБ;

– в населенных пунктах – 80…100 дБ.

Исследованиями установлено, что деление струи выхлопных газов в эжекторе испытательного стенда позволяет заметно снизить уровень шума. Так, деление струи на 6–8 секторов снижает уровень шума примерно на 8 дБ при скорости истечения из реактивного сопла около 550 м/с. Сам эжектор стенда также снижает интенсивность шума.

Применение охлаждающих устройств выхлопной струи ДУ обеспечивает уменьшение интенсивности шума на 15...40 дБ, но это оказывается недостаточным при испытании двигателей больших тяг. В этом случае применяют выхлопные системы в виде диффузоров, эжекторных установок и поворотных устройств струи. Все эти устройства являются громоздкими сооружениями, имеют большую протяженность выхлопного тракта, требуют больших расходов газа и воды для эжектирования струи (восстановления давления) и охлаждения конструкции.

Глава 11

ЭКОЗАЩИТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ

11.1. Очистка сточных вод

Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из них определенных веществ; включает в себя обеззараживание и обезвреживание.

Основные методы очистки различной природы используются как для очистки сточной воды от суспендированных и эмульгированных примесей, так и для очистки от растворенных примесей. В свою очередь, первая группа очистки гетерогенных систем подразделяется на методы очистки от грубодисперсных примесей, куда входят спосо-

бы отстаивания, процеживания и фильтрации, флотации, центробежного осаждения; и на методы очистки от мелкодисперсных примесей путем коагуляции, флокуляции и электрофлотации.

К первой группе также можно отнести методы устранения и уничтожения примесей путем закачки в скважины, захоронения и термического уничтожения.

Вторая группа включает методы очистки воды от минеральных примесей путем дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, электролиза; методы очистки от органических примесей, включающие регенеративные способы экстракции, ректификации, адсорбции и ультрафильтрации, и деструктивные способы: биохимические, радиационного и электрохимического окисления.

Механические методы удаления взвешенных частиц из сточных вод основаны на законах гидромеханических процессов. Физико-химические методы очистки сточных вод используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных твердых и жидких взвешенных частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ. Механизмы этих методов основаны на использовании законов физико-химической гидромеханики, физической и коллоидной химии, электрохимии, процессов химической технологии.

Химические методы применяют для удаления растворимых веществ в замкнутых системах водоснабжения.

Биохимические методы применяют для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от растворенных органических и неорганических веществ. Процесс биохимической очистки основан на способности микроорганизмов использовать загрязняющие вещества для своего питания в процессе жизнедеятельности.

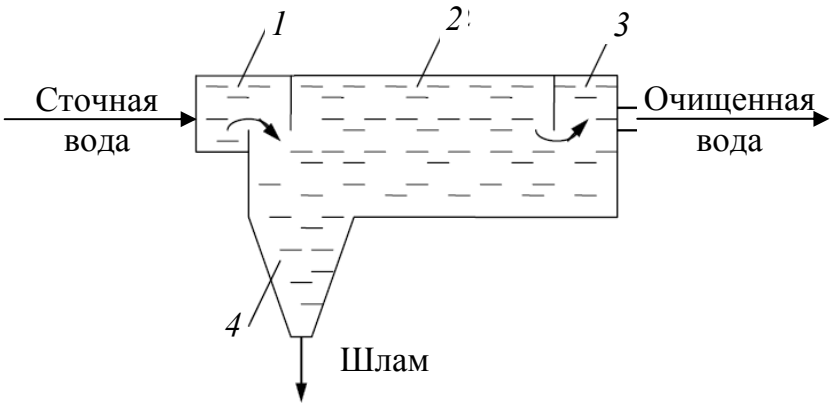
Термические методы применяют для обезвреживания сточных вод, содержащих минеральные соли.

11.2. Гидромеханические способы очистки сточных вод

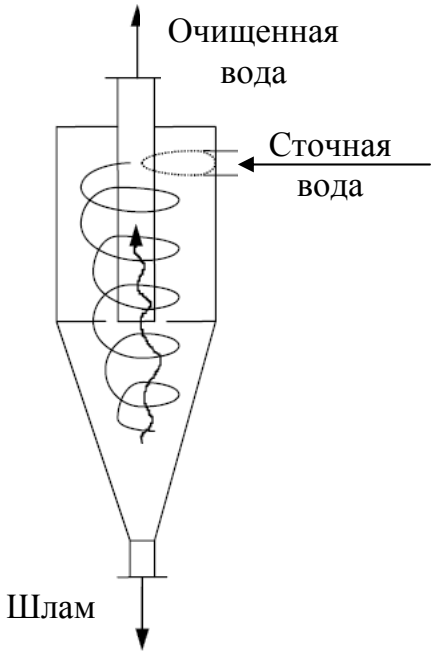
К гидромеханическим способам очистки сточных вод относятся следующие (рис. 17):

1. ***Отстаивание сточных вод***. Процесс отстаивания используют для очистки производственных сточных вод от нефти, масел, смол, жиров. Очистка от всплывающих примесей аналогична осаждению твердых веществ. Различие состоит в том, что плотность всплываю-

щих частиц меньше, чем плотность воды. Для улавливания частиц нефти используют нефтеловушки, а для жиров – жироловушки.



а



б

Рис. 17. Гидромеханический способ очистки:
а – схема отстойника; *1* – входной лоток; *2* – отстойная камера; *3* – выходной лоток; *4* – приямок; *б* – напорный гидроциклон

На процесс разделения оказывают влияние турбулентность, коагуляция и гидродинамическое комплексообразование. Эффективность отстаивания достигает 60 %.

2. ***Центробежное осаждение*** примесей из сточных вод. Для очистки сточных вод используют напорные и открытые (низконапорные) ***гидроциклоны. Напорные гидроциклоны*** применяют для осаж-

дения твердых примесей, а ***открытые гидроциклоны*** – для удаления осаждающихся и всплывающих примесей.

При вращении жидкости в гидроциклонах на частицы действуют центробежные силы, отбрасывающие тяжелые частицы к периферии потока, силы сопротивления движущегося потока, гравитационные силы и силы потока. Силы инерции в потоке жидкости незначительны, и ими можно пренебречь. При высоких скоростях вращения центробежные силы значительно больше сил тяжести. Эффективность гидроциклонов находится на уровне 70 %.

3. ***Фильтрование сточных вод***. В процессе очистки сточных вод приходится иметь дело с большим количеством воды, поэтому применяют фильтры, для работы которых не требуется высоких давлений. Исходя из этого используют фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры и барабанные сетки) и фильтры с фильтрующим зернистым слоем.

Механизм извлечения частиц из воды на фильтрах с зернистой перегородкой следующий:

1) процеживание с механическим извлечением частиц;

2) гравитационное осаждение;

3) инерционное захватывание;

4) химическая адсорбция;

5) физическая адсорбция;

6) адгезия (способность двух разнородных тел к взаимодействию на молекулярном уровне);

7) коагуляционное осаждение;

8) биологическое выращивание.

В общем случае эти механизмы могут действовать совместно, и процесс фильтрования состоит из трех стадий:

1) перенос частиц на поверхность вещества образующего слоя;

2) прикрепление к поверхности;

3) отрыв от поверхности.

По характеру механизма задерживания взвешенных частиц различают два вида фильтрования:

1) фильтрование через пленку (осадок) загрязнений, образующихся на поверхности зерен загрузки;

2) фильтрование без образования пленки загрязнений.

В первом случае задерживаются частицы, размер которых больше пор материала, а затем образуется слой загрязнений, который является фильтрующим материалом. Такой процесс характерен для медленных фильтров, которые работают на малых скоростях фильт-

рования. Во втором случае фильтрование происходит в слое, где частицы задерживаются на зернах фильтрующего материала силами адгезии. Такой процесс характерен для скоростных фильтров.

11.3. Физико-химические методы очистки сточных вод

К физико-химическим методам очистки сточных вод относят коагуляцию, флотацию, адсорбцию, ионный обмен, экстракцию, ректификацию, выпаривание, дистилляцию, обратный осмос и ультрафильтрацию, кристаллизацию, десорбцию и др. Эти методы используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных твердых и жидких частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ.

Использование физико-химических методов для очистки сточных вод по сравнению с биохимическими имеет ряд преимуществ:

1) возможность удаления из сточных вод токсичных, биохимически неокисляемых органических загрязнений;

2) достижение более глубокой и стабильной степени очистки;

3) меньшие размеры сооружений;

4) меньшая чувствительность к изменениям нагрузок;

5) возможность полной автоматизации;

6) более глубокая изученность кинетики некоторых процессов, а также вопросов моделирования, математического описания и оптимизации, что важно для правильного выбора и расчета аппаратуры;

7) методы не связаны с контролем за деятельностью живых организмов;

8) возможность рекуперации различных веществ.

1. ***Коагуляция*** и ***флокуляция*** загрязнения сточных вод. *Коагуляция* – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. В очистке сточных вод ее применяют для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Коагуляция наиболее эффективна для удаления из воды коллоидно-дисперсных частиц, т. е. частиц размером 1…100 мкм.

В процессе очистки сточных вод коагуляция происходит под влиянием добавляемых к ним специальных веществ – коагулянтов. Коагулянты в воде образуют хлопья гидроксидов металлов, которые быстро оседают под действием силы тяжести. Хлопья обладают способностью улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их.

В качестве коагулянтов используют бентонит, электролиты, растворимые в воде соли алюминия $Al_2(SO_4)_3$, соли железа $FeCl_3$ или их смеси, полиакриламид, которые, гидролизуясь, образуют хлопьевидные гидраты окислов металлов. Выбор коагулянта зависит от его состава, физико-химических свойств и стоимости, концентрации примесей в воде, от кислотности и солевого состава воды.

Флокуляция – это процесс агрегации взвешенных частиц при добавлении в сточную воду высокомолекулярных соединений, называемых флокулянтами. В отличие от коагуляции при флокуляции агрегация происходит не только при непосредственном контакте частиц, но и в результате взаимодействия молекул адсорбированного на частицах флокулянта (рис. 18).

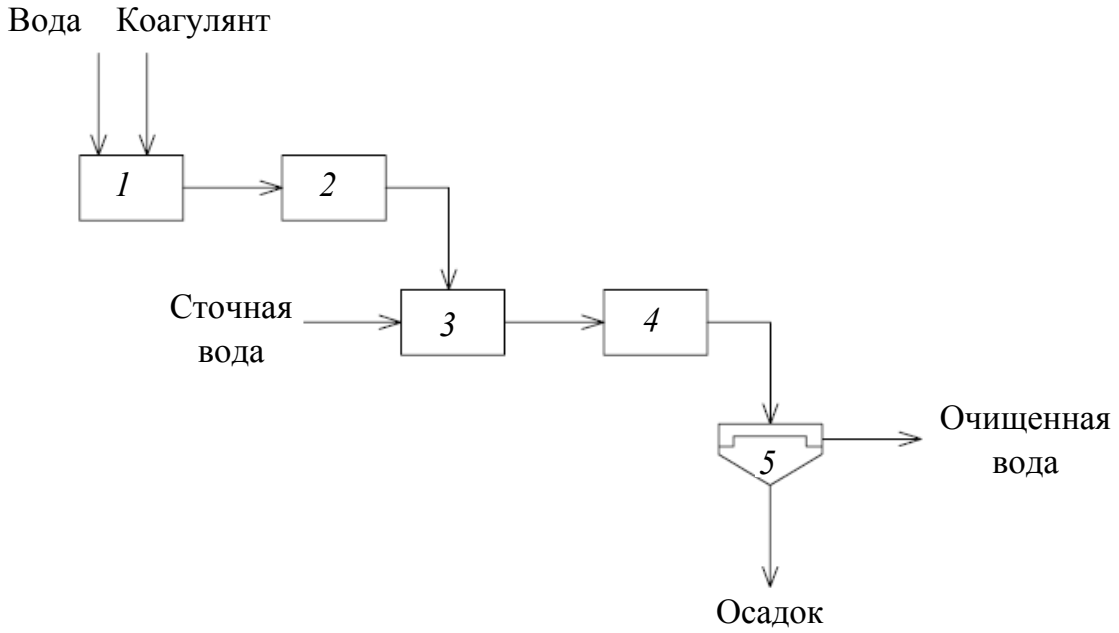


Рис. 18. Схема процессов коагуляции и флокуляции:
1 – емкость для приготовления раствора; *2* – дозатор; *3* – смеситель;
4 – камера образования хлопьев; *5* – отстойник

Использование флокулянтов позволяет снизить дозы коагулянтов, уменьшить продолжительность процесса коагуляции и повысить скорость осаждения образующихся хлопьев.

Для очистки сточных вод используют природные и синтетические флокулянты. К природным флокулянтам относятся крахмал, декстрин, эфиры, целлюлозы и др. Активный диоксид кремния ($xSiO_2$ yH_2O) является наиболее распространенным неорганическим флокулянтом. Из синтетических органических флокулянтов наибольшее применение получил полиакриламид (ПАА).

2. ***Флотационная очистка сточных вод***. *Флотация* – процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого материала к поверхности раздела газа и жидкости, обусловленный избытком свободной энергии поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.

Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых дисперсионных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются, а также для удаления растворенных веществ, например, поверхностно-активных веществ (ПАВ). Процесс очистки сточных вод от ПАВ называют пенной сепарацией или пенным концентрированием. Флотацию применяют для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих производств, искусственного волокна, целлюлозно-бумажного, кожевенного, пищевых, химических производств.

Достоинствами флотации являются непрерывность процесса, широкий диапазон применения, невысокие капитальные и эксплуатационные затраты, простая аппаратура, селективность выделения примесей, большая скорость процесса по сравнению с отстаиванием, возможность получения шлама более низкой влажности, высокая степень очистки (95…98 %), возможность рекуперации удаляемых веществ. Флотация сопровождается также аэрацией сточных вод, снижением концентрации ПАВ и легкоокисляемых веществ, бактерий и микроорганизмов.

3. ***Адсорбционные методы*** широко применяются для глубокой очистки сточных вод от растворенных органических веществ после биохимической очистки, а также в локальных установках, если концентрация этих веществ в воде невелика и они биологически не разлагаются или являются сильнотоксичными.

Адсорбцию используют для обезвреживания сточных вод от фенолов, гербицидов, пестицидов, ароматических нитросоединений, ПАВ, красителей. Достоинством метода является высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих несколько веществ, а также рекуперации этих веществ.

В качестве сорбентов используют активные угли, синтетические сорбенты и некоторые отходы производства (золу, шлаки, опилки). Наиболее универсальными из адсорбентов являются активные угли, но они должны обладать определенными свойствами. Активные угли должны слабо взаимодействовать с молекулами воды и хорошо – с органическими веществами, быть относительно крупнопористыми, чтобы их поверхность была доступна для органических молекул. При малом времени контакта с водой они должны иметь высокую адсорб-

ционную емкость, высокую селективность и малую удерживающую способность при регенерации. Угли должны быть прочными, быстро смачиваться водой, иметь определенный гранулометрический состав. В процессе очистки используют мелкозернистые адсорбенты с частицами размером 0,25…0,5 мм и высокодисперсные угли с размером частиц менее 40 мкм.

4. ***Экстракция загрязнений из растворов и твердых тел***. Жидкостную экстракцию применяют для очистки сточных вод, содержащих фенолы, масла, органические кислоты, ионы металлов. Целесообразность использования экстракции определяется концентрацией органических примесей. Для каждого вещества существует концентрационный предел рентабельности извлечения его из сточных вод. В общем случае для большинства веществ можно считать, что при концентрации выше 3…4 г/л примеси рациональнее извлекать экстракцией, чем адсорбцией.

5. ***Дезодорация и химическая дегазация сточных вод.*** *Дезодорацию* проводят для очистки дурнопахнущих сточных вод. Для этого можно использовать аэрацию, хлорирование, ректификацию, дистилляцию, обработку дымовыми газами, окисление кислородом под давлением, озонирование, экстракцию, адсорбцию и микробиологическое окисление.

Наиболее эффективным считается метод ***аэрации***, который состоит в продувании воздуха через сточную воду. Недостаток метода заключается в том, что некоторые загрязнения не удаляются методом аэрации и остаются в сточной воде.

Дурнопахнущие сточные воды очищают также ***продувкой острым паром***. Степень очистки от сероводорода и метилмеркаптана достигает 100 %, от других веществ – до 90 %.

Промышленное применение имеет и ***хлорирование*** дурнопахнущих сточных вод. При этом происходит окисление хлором серосодержащих соединений.

Очистку сточных вод от сероводорода проводят также ***окислением кислородом воздуха*** при атмосферном давлении в присутствии катализатора (железная стружка, графитовые материалы). Высокая степень очистки может быть достигнута при использовании жидкофазного окисления сернистых веществ кислородом воздуха под давлением. Сероводород из воды возможно удалять гидроксидом железа, в щелочной и в нейтральной среде.

11.4. Химические процессы очистки сточных вод

К химическим методам очистки сточных вод относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Их применяют для удаления растворимых веществ и в замкнутых системах водоснабжения. Химическую очистку проводят иногда как предварительную перед биологической очисткой или после нее как метод доочистки сточных вод.

1. ***Нейтрализация сточных вод***. Сточные воды, содержащие минеральные кислоты или щелочи, перед сбросом их в водоемы или перед использованием в технологических процессах нейтрализуют. Практически нейтральными считаются воды, имеющие pH = 6,5…8,5.

Нейтрализацию можно проводить различным путем: смешением кислых и щелочных сточных вод, добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через нейтрализующие материалы, абсорбцией кислых газов щелочными водами или абсорбцией аммиака кислыми водами. В процессе нейтрализации могут образовываться осадки.

Для нейтрализации кислых вод могут быть использованы: $NaOH$, KOH, Na_2CO_3, NH_4OH (аммиачная вода), $CaCO_3$, $MgCO_3$, доломит, цемент. Наиболее доступным реагентом является гидроксид кальция (известковое молоко) с содержанием активной извести $Ca(OH)_2$ 5…10 %. Иногда для нейтрализации применяют отходы производства – шлаки металлургических производств.

Для нейтрализации щелочных сточных вод используют различные кислоты или кислые газы, например, отходящие газы, содержащие CO_2, SO_2, NO_2, N_2O_3 и др. Применение кислых газов позволяет не только нейтрализовать сточные воды, но и одновременно производить очистку самих газов от вредных компонентов.

Нейтрализация щелочных вод дымовыми газами является ресурсосберегающей технологией, так как при этом ликвидируется сброс сточных вод, сокращается потребление свежей воды, экономится тепловая энергия на подогрев свежей воды, а также очищаются дымовые газы от кислых компонентов (CO_2, SO_2 и др.) и от пыли.

2. ***Окисление загрязнителей сточных вод***. Для очистки сточных вод используют следующие окислители; газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, гипохлориты кальция и натрия, перманганат калия, бихромат калия, пероксид водорода, кислород воздуха, пероксосерные кислоты, озон, пиролюзит и др.

В процессе окисления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в результате химических реакций переходят в менее токсичные, которые удаляют из воды.

Активность вещества как окислителя определяется величиной окислительного потенциала. Первое место среди окислителей занимает фтор, который из-за высокой агрессивности не может быть использован на практике. Для других веществ величина окислительного потенциала равна: для озона – 2,07; для хлора – 0,94; для пероксида водорода – 0,68; для перманганата калия – 0,59.

Хлор и вещества, содержащие «активный» хлор, являются наиболее распространенными окислителями. Их используют для очистки сточных вод от сероводорода, гидросульфида, метилсернистых соединений, фенолов, цианидов и др.

3. ***Очистка сточных вод восстановлением***. Методы восстановительной очистки сточных вод применяют для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, мышьяка. В процессе очистки неорганические соединения ртути восстанавливают до металлической ртути, которую отделяют от воды отстаиванием, фильтрованием или флотацией. Для восстановления ртути и ее соединений применяют сульфид железа, боргидрид натрия, гидросульфит натрия, гидразин, железный порошок, сероводород, алюминиевую пудру.

Наиболее распространенным способом удаления мышьяка из сточных вод является осаждение его в виде труднорастворимых соединений диоксидом серы.

4. ***Химическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов***. Для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, мышьяка и других веществ наиболее распространены реагентные методы очистки, сущность которых заключается в переводе растворимых в воде веществ в нерастворимые при добавлении различных реагентов с последующим отделением их от воды в виде осадков.

В качестве реагентов для удаления из сточных вод ионов тяжелых металлов используют гидроксиды кальция и натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия, различные отходы. Наиболее широко используется гидроксид кальция. Осаждение металлов происходит в виде гидроксидов. При обработке кислых вод оксидом кальция и гидроксидом натрия ионы цинка, меди, никеля, свинца, кадмия, кобальта, содержащиеся в стоках, связываются в труднорастворимые соединения.

11.5. Биохимические процессы очистки сточных вод

Биохимические методы применяют для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от многих растворенных органических и некоторых неорганических (сероводорода, сульфидов, аммиака, нитритов) веществ. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов использовать эти вещества для питания в процессе жизнедеятельности, так как органические вещества для микроорганизмов являются источником углерода.

Известны аэробные и анаэробные методы биохимической очистки сточных вод. ***Аэробный метод*** основан на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходимы постоянный приток кислорода и температура 20…40 °С. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или биопленке. ***Анаэробные методы*** очистки протекают без доступа кислорода; их используют в основном для обезвреживания осадков.

Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Сообщество всех живых организмов (скопления бактерий, простейшие черви, плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты, водоросли), населяющих ил, называют биоценозом. Активный ил представляет собой амфотерную коллоидную систему, имеющую при pH = 4…9 отрицательный заряд. Сухое вещество активного ила содержит 70…90 % органических и 30…10 % неорганических веществ. Субстрат представляет собой твердую отмершую часть остатков водорослей и различных твердых остатков; к нему прикрепляются организмы активного ила. Субстрат составляет до 40 % в активном иле.

Анаэробные методы обезвреживания используют для сбраживания осадков, образующихся при биохимической очистке производственных сточных вод, а также как первую ступень очистки очень концентрированных промышленных сточных вод (БПКполн ≈ 4…5 г/л), содержащих органические вещества, которые разрушаются анаэробными бактериями в процессах брожения. В зависимости от конечного вида продукта различают виды брожения: спиртовое, молочнокислое, метановое и др. Конечными продуктами брожения являются: спирты, кислоты, ацетон, газы брожения (CO_2, H_2, CH_4).

Глава 12

ЗАЩИТА ЛИТОСФЕРЫ

12.1. Безотходные и малоотходные производства

За последние десятилетия накоплены огромные объемы промышленных и бытовых отходов, общая масса которых продолжает стремительно нарастать. Простой анализ складывающейся ситуации указывает на необходимость срочной разработки программы действий, обеспечивающих как обезвреживание и безопасное размещение токсичных отходов, так и использование золошлаковых отвалов, шламо- и хвостохранилищ в качестве вторичных ресурсов для специализированных производств.

Классифицирование отходов. В настоящее время существуют различные классификации отходов в зависимости от подхода к их обращению.

I. ***Категории отходов по агрегатному состоянию***:

1) *твердые отходы* – отходы металла, дерева, пластмассы, пыли минерального и органического происхождения и промышленный мусор;

2) *жидкие* (*шламы*) – осадки сточных вод после обработки, системы мокрой очистки газов.

II. ***Промышленная классификация отходов металлов***:

– по функциональному состоянию – на классы;

– по химическому составу отходов – на марки и группы;

– по показателям количества – на сорта.

Основным критерием переработки отходов является целесообразность, которая определяется количеством и степенью использования данных отходов в производстве.

В общем объеме отходов машиностроения металлы составляют большую часть. Все металлические отходы являются вторичными ресурсами металлов и состоят из лома (43 %) и отходов (57 %).

Лом – вышедшие из употребления изделия из металлов и сплавов.

Отходы – отходы металла, возникающие в процессе производства, и брак.

III. ***По отношению к производству***:

1) ***отходы производства*** – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов химических соединений, которые образуются при про-

изводстве продукции или выполнении работ, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства, могут быть основными и окончательными:

1.1) *основные отходы* – это те отходы, которые преобладают в общей массе отходов данного вида производства. Являются основным источником вторичных материальных ресурсов;

1.2) *окончательные отходы* – отходы, доля которых незначительна в общей массе отходов данного вида производства и вторичная переработка которых нерентабельна;

2) ***отходы потребления*** – изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

Вторичные материальные ресурсы – отходы материалов, которые потенциально можно использовать в народном хозяйстве.

В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека и в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утвержденными приказом Министерства природных ресурсов РФ № 511 от 15 июня 2001 г.) отходы делятся на 5 **классов опасности**:

I класс – чрезвычайно опасные – это отходы, содержащие ртуть и ее соединения, в том числе сулему, хромовокислый и цианистый калий; соединения сурьмы, в том числе треххлорную сурьму, бенз(а)пирен и т. п.;

II класс – высокоопасные – отходы, содержащие хлористую медь, сульфат меди, щавелевокислую медь, трехокисную сурьму, соединения свинца;

III класс – умеренно опасные – отходы, содержащие оксиды свинца, хлорид никеля, четыреххлористый углерод;

IV класс – малоопасные – отходы, содержащие сульфат магния, фосфаты, соединения цинка, отходы обогащения полезных ископаемых флотационным способом с применением аминов;

V класс – практически неопасные.

Классы опасности устанавливаются согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), который был утвержден приказами Министерства природных ресурсов РФ от 2 декабря 2002 г. и от 30 июля 2003 г., а также расчетным или экспериментальным методом по «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

Переработка и использование отходов. Отходы бывают *токсичными* и *опасными*, если содержат материалы такого рода и в таких количествах и концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для человека и для окружающей природной среды.

Основные направления ликвидации и переработки неметаллических отходов:

– переработка и использование в качестве вторичных материальных ресурсов;

– вывоз и захоронение на полигонах;

– сжигание;

– складирование;

– хранение до появления технологий переработки.

Отходы древесины – используются в производстве товаров широкого потребления (ДВП, ДСП и т. д.).

Отходы стекла могут быть переплавлены и использованы при производстве низкосортного цветного стекла (например, для наружных витражей).

Бумажные отходы применяют для изготовления небелых сортов бумаги, картона.

Из *отходов пластика* производят посуду для непищевых продуктов, мебель, обивочные ткани.

На предприятиях неметаллические отходы входят в состав промышленного мусора и не сортируются из-за экономической нецелесообразности.

Технология переработки такого мусора составляется (разрабатывается) конкретно для каждого предприятия и определяется составом и количеством твердых отходов.

Основные направления ликвидации и переработки токсичных и опасных отходов. Для обезвреживания и захоронения токсичных отходов создают специальные полигоны, где используют:

– физико-химические методы переработки;

– термическое обезвреживание с утилизацией теплоты, утилизацией ртути и других ценных металлов, ламп;

– подрыв баллонов в спецкамерах, затаривание в герметические контейнеры и захоронение.

Полигоны должны иметь санитарно-защитные зоны (СЗЗ):

– заводы по обезвреживанию токсических отходов мощностью более 100 тыс. т в год – 1 км;

– участки захоронения токсических отходов – не менее 3 000 м.

Первичная обработка металлических отходов включает следующие основные операции:

– сортировка – разделение лома по видам металлов;

– разделка – удаление неметаллических включений;

– механическая переработка – рубка, резка и пакетирование на прессах. Готовые пакетированные отходы паспортизируются. В паспорте указывается их химический состав, и они используются без предварительного металлургического передела.

Концепция безотходного производства. Термин «безотходная технология» впервые предложен академиками Н. Н. Семеновым и И. В. Петряновым.

Безотходная технология – это метод производства продукции (процесс, предприятие или территориально-промышленный комплекс (ТПК)), при котором все сырье и энергия используется наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы → производство → потребление → вторичные ресурсы → производство. При этом все воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.

Малоотходное производство – это процесс (производство, ТПК), результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (т. е. ПДК). При этом часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное захоронение.

Количественным показателем степени безотходности является допустимая часть сырья и материалов, переходящая в отходы. В горнодобывающем и металлургическом производстве это коэффициент комплексности, определяемый долей веществ, извлекаемых из переработанного сырья, ко всему его количеству. Для всех остальных отраслей народного хозяйства определяется коэффициент безотходности.

Коэффициент безотходности может колебаться в различных пределах и измеряться в процентах или в долях единицы. Для безотходного производства значение коэффициента безотходности должно быть не ниже 95 %, для малоотходного производства – не ниже 75 % и не выше 95 %; от 50 до75 % – отходная технология; ниже 50 % – высокоотходная технология.

12.2. Методы охраны земель

Загрязненность почв неорганическими ионами и нехватка полезных органических соединений, избыток пестицидов и других вредных минеральных добавок приводят к снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также эрозии и дефляции почвы. При этом использование традиционных удобрений и методы внесения их в почву являются весьма затратными.

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству органические удобрения (например, осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в сельском хозяйстве препятствуют бактериальная зараженность и содержание *тяжелых металлов.* Если первое препятствие (технически и организационно) в целом разрешимо, то второе требует новых подходов, основанных на биотехнологических приемах.

В настоящее время в мире существует обширная практика очистки почвы и подземных вод от нефтепродуктовых загрязнений. Для ликвидации нефтепродуктовых загрязнений в настоящее время широко используются такие методы, как испарение загрязнителя в почве, биологическая очистка, складирование почвы с последующей самоочисткой, экскавация загрязненного грунта с последующим захоронением или термической обработкой.

Практически все известные в настоящее время технологии биологической рекультивации нефтезагрязненных почв решают проблему очистки почвы либо внесением в нее биопрепаратов на основе штаммов активных углеводородокисляющих микроорганизмов, либо посредством использования различных приемов, направленных на стимулирование активности собственной аборигенной нефтеусваивающей микрофлоры почвы.

Из всех технологий ликвидации последствий загрязнения почв нефтепродуктами наиболее щадящей к окружающей среде является биоочистка на месте загрязнения. Ее преимущества заключаются в относительной простоте технологической реализации установки и эксплуатации, а также относительно невысоких финансовых затратах. Она широко используется во многих странах уже в течение 29 лет, успешно применяется при очистке почв от бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Биологическая очистка представляет собой внесение в почву бактерий, способных разлагать нефтепродукт и вырабатывающих вещества, способствующие его быстрому смыванию (биогенных ПАВ); веществ, необходимых для их роста, а также другие мероприятия по созданию для них наиболее благоприятных условий.

В настоящее время в процессе биоочистки используются преимущественно аэробные бактерии. Исследованиями показана их способность активно разлагать углеводороды, определены требования к условиям, наиболее благоприятствующим из росту. Их метаболизм подробно изучен и показано, что продукты переработки микроорганизмами нефтепродуктов не опасны для человека и окружающей среды.

Как показывает практика, применение биопрепаратов, как правило, оправдывает себя только в системах интенсивной очистки, предполагающих перемещение загрязненного грунта на специально оборудованные технологические площадки в условиях, оптимальных для функциональной активности входящих в состав препаратов нефтеокисляющих микроорганизмов, тогда как интродукция активных штаммов биопрепаратов в почву в неблагоприятных условиях севера чаще всего оказывается неэффективной.

Один из важных секторов природоохранных технологий составляют методы ***ремедиации*** – очистки загрязненных земель и вод от поллютантов. При этом развитие технологий или создание новых преследует две цели: повышение эффективности очистки и сокращение затрат на мероприятия.

Наиболее перспективным методом очистки загрязнений в промышленно развитых странах в настоящее время считается ***фиторемедиация*** (от греч. *phytón* – растение и англ. *remediation* – исправление) – очистка почвы и воды с помощью растений. Основным преимуществом данного метода является его наибольшая экономическая эффективность при сохранении высокого уровня эффективности очистки.

Первоначально фиторемедиация как метод очистки почв была разработана для устранения загрязнений тяжелыми металлами. Было обнаружено, что некоторые виды растений способны не только выдерживать их наличие, но и поглощать и накапливать в десятки-сотни тысяч раз больше ионов свинца, ртути, цинка или других токсичных металлов, чем остальные. Это открытие позволило найти простое решение: теперь для очистки почвы необходимо всего-навсего засеять

ее нужным видом растений, а в конце сезона собрать «урожай» тяжелых металлов и вывезти его на специальный полигон.

Выделяют четыре основных метода очистки загрязнений с помощью растений:

– фитостабилизация;

– фитодеградация;

– фитоиспарение;

– изодеградация.

Токсичные тяжелые металлы и неметаллы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, селен и др.) постоянно обнаруживаются в объектах окружающей среды. Методы ремедиации, основанные на применении растений, относительно недороги, поскольку выполняются в естественных условиях и с использованием солнечной энергии.

12.3. Предотвращение загрязнения почв на военных объектах

Предотвращение загрязнения почв и земель на военных объектах осуществляется по следующим направлениям:

– уничтожение, обезвреживание и утилизация твердых и жидких бытовых отходов;

– уничтожение, обезвреживание и утилизация отходов сельскохозяйственных предприятий;

– рекультивация земель.

Для уничтожения твердых отходов используются механические и термические методы. Основными техническими средствами при этом являются механодробилки и специальные печи. Жидкие отходы, как правило, утилизируются на так называемых полях запахивания.

Рекультивация земель предусматривает заравнивание повреждений грунта и засеивание его растительными культурами, наложение на поврежденные участки продуктивного нового грунта.

Химико-биологическое задержание включает в себя в основном рекультивацию земель с использованием минеральных удобрений, смесей многолетних злаковых трав, латекса, торфяной крошки.

Большое значение при рекультивации земель придается обработке грунтов методами вспашки, рыхления, фрезерования, дискования.

Для экранирования загрязненной территории используют строительные и другие листовые материалы, грунт, глину, песок, щебень.

Обволакивание загрязненных территорий предполагает устройство рвов, барьеров (земляных, бетонных) или замораживание грунта.

Кроме того, в целях ликвидации последствий аварий производят дезактивацию загрязненных участков, обмыв водной струей, снос загрязненного грунта, зданий, построек и вывоз их с объекта.

Локализация проливов и утечек нефтепродуктов на почве осуществляется путем снижения степени испарения нефтепродукта, снижения уровня проникновения его в грунт и ограничения места разлива насыпями и рвами.

Для снижения испарения нефтепродукта используют пенообразователи, пенозатвердители, а для снижения проникновения в грунт – структурообразователи, полимерные пленки или применяют метод замораживания грунта.

Сбор основной массы нефтепродукта с поверхности почвы может проводиться с использованием различных поглощающих материалов: опилок, торфа, керамзита и др. (так, например, 1 кг опилок поглощает более 2, а 1 кг торфа – около 1,2 кг нефти).

В целях очистки грунта, загрязненного нефтепродуктами, применяются следующие методы:

– удаление загрязненного грунта и захоронение нефтесодержащих шламов;

– удаление основной массы загрязнителя с помощью насосных установок и вакуумных фильтров;

– продувка почвы воздухом;

– термическое воздействие на загрязненный грунт.

Возможно также использование химических методов, позволяющих превращать токсичные вещества в нетоксичные соединения.

Практически такие же меры, методы и способы применяют при аварийных утечках ГСМ и агрессивных жидкостей. В то же время здесь имеются и некоторые особенности, которые связаны главным образом с загрязнением больших акваторий.

Основными методами восстановления акваторий являются:

– устройство плавучих боновых заграждений (пленочного или панельного типа);

– сжигание нефтепродуктов на воде;

– использование абсорбирующего (впитывающего) материала (сена, соломы, древесных опилок и др.);

– сбор нефтепродуктов с воды с помощью эжекторов, мотопомп и т. п.

Глава 13

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

13.1. Службы контроля окружающей среды

Мониторинг – наблюдение, оценка и прогноз (определение дано академиком Ю. Израелем).

Мониторинг окружающей среды – это регулярно выполняемые по заданной программе наблюдения за природной средой, ресурсами, растительным и животным миром, позволяющие выявить их состояние и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности.

Службы контроля за состоянием окружающей среды Российской Федерации имеют следующую структуру:

1) МПР – Росгидромет;

2) Ростехнадзор – ФГУ Центры лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ);

3) Роспотребнадзор – Центры гигиены и эпидемиологии;

4) МЧС;

5) природоохранная прокуратура;

6) Министерство сельского хозяйства;

7) органы государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

В Федеральной службе по надзору образовано 89 территориальных управлений и 90 Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, 14 противочумных станций, более 100 организаций дезинфекционного профиля.

Центры гигиены и эпидемиологии собирают информацию о состоянии среды в связи с влиянием на здоровье населения (водопроводная вода, поверхностные воды суши, почвы, атмосферный воздух, пищевые продукты, источники шума, вибрации, электромагнитные и другие излучения).

Росгидромет – службы наблюдения за загрязнением ОПС.

Ростехнадзор (Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) – осуществляет государственный контроль

в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, предупреждения вредного влияния горных работ на окружающую среду.

Бассейновое управление – выполняет функции государственного контроля за охраной водных биологических ресурсов.

Министерство сельского хозяйства проводит следующие мероприятия:

– контроль за загрязнением почв, растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами;

– контроль радиационной обстановки и коэффициентов перехода радионуклида в растения.

Министерство природных ресурсов (МПР) – осуществляет все направления госконтроля в области природопользования и охраны окружающей среды.

До 2001 г. контрольные функции в данной области возлагались (в разные периоды) на три-четыре органа, осуществлявшие управление в сфере использования отдельных видов природных ресурсов (вод, леса, недр) и охраны природных объектов (Рослесхоз, Роскомзем, Роскомнедра).

Для реализации контрольных функций в составе МПР России была сформирована Государственная служба контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды (Росприродконтроль МПР России). Росприродконтроль МПР России не осуществляет никаких иных функций государственного управления (правоустанавливающих, разрешительных, лицензирующих, охранных, учетных и т. п.), кроме контрольных и, в определенной степени, информационных.

Аналитическое обеспечение государственного экологического контроля осуществляют специализированные Центры лабораторного анализа и технических измерений Ростехнадзора (ФГУ ЦЛАТИ).

Структура государственного контроля в области охраны окружающей среды включает:

– государственный контроль за использованием и охраной земель (включая почвы);

– государственный экологический контроль водных объектов: поверхностные воды суши, море и континентальный шельф (включающий контроль за использованием и охраной живых и неживых ресурсов моря и континентального шельфа);

– государственный контроль за охраной атмосферного воздуха (включая озоновый слой);

– государственный контроль за использованием и охраной животного мира;

– государственный контроль за соблюдением режимов хозяйствования на особо охраняемых природных территориях;

– государственный контроль за обращением с отходами и в области комплексного негативного воздействия на окружающую среду (законодательство об экологической экспертизе).

Экологический мониторинг – это организованный мониторинг ОПС, при котором:

– обеспечивается оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов; оценка состояния и функциональной ценности экосистем;

– создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.

В систему мониторинга входят ***процедуры***:

1) выделение *объекта наблюдения*;

2) исследование выделенного объекта;

3) составление информационной модели для объекта наблюдения;

4) планирование измерений;

5) *оценка состояния* объекта наблюдений и идентификация его информационной модели;

6) *прогнозирование* изменения состояния объекта наблюдения;

7) представление информации в удобной для использования форме и доведение ее до потребителя.

Основная цель экологического мониторинга – обеспечение системы управления природоохранной деятельности и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

– оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека;

– выявить причины изменения этих показателей, оценить последствия таких изменений и определить корректирующие меры в случае недостижения целевых показателей;

– создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как нанесен ущерб.

Основные задачи экологического мониторинга:

1) наблюдение за источниками и факторами антропогенного воздействия;

2) наблюдение за состоянием природной среды, происходящими в ней процессами под воздействием антропогенных факторов;

3) оценка физического состояния ОПС;

4) прогноз изменения состояния ОПС под воздействием антропогенных факторов и оценка прогнозируемого состояния.

Уровни экологического мониторинга: промышленный объект – город – регион – континент – планета.

Мониторинг состояния природных ресурсов включает сбор данных по следующим видам ресурсов:

1) атмосферный воздух;
2) водные ресурсы – контроль за водозабором и водосбросом;
3) земельные ресурсы – определяются их запасы и потери;
4) минерально-сырьевые ресурсы;
5) биологические ресурсы.

Работы по созданию государственной системы экологического мониторинга и ее территориальных подсистем (ТСЭМ) получили свое развитие в постановлениях администраций более 48 субъектов Российской Федерации.

В 2003 г. в системе государственного мониторинга состояния недр МПР России осуществлялись наблюдения за состоянием ресурсов подземных вод и их использованием (через 6 800 пунктов наблюдений государственной опорной сети), развитием опасных экзогенных геологических процессов (1 150 пунктов наблюдений).

13.2. Государственный мониторинг загрязнения окружающей среды

Государственная сеть наблюдения за загрязнением окружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имеет следующий количественный состав.

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся регулярно в 229 городах и населенных пунктах Российской Федерации на 623 стационарных постах Росгидромета. В большинстве городов измеряются концентрации от 5 до 25 веществ.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидробиологическим показателям производятся в 6 гидрографических районах на 133 водных объектах по 323 створам. Программа наблюдений включает от 2 до 6 показателей.

Наблюдения за загрязнением морской среды по гидрохимическим показателям проводятся на 160 станциях в прибрежных районах

8 морей, омывающих территорию Российской Федерации. В отобранных пробах определяются до 24 ингредиентов.

Сеть станций наблюдения трансграничного переноса веществ (межконтинентальный перенос) ориентирована на западную границу Российской Федерации. На 4 станциях наблюдений производится отбор и анализ атмосферных аэрозолей, газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных осадков.

Пунктами сети наблюдений за загрязнением почв являются сельскохозяйственные угодья (поля), лесные массивы зон отдыха и прибрежных зон. Отбор почв на содержание пестицидов 21 наименования выполнен в хозяйствах 190 районов. Отбор проб на содержание до 24 ингредиентов промышленного происхождения проводился в районе 41 города. Отбор проб почв, в отличие от воды и воздуха, проводится эпизодически, нерегулярно.

Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния растительности насчитывает 30 постов, которые располагаются на территории 11 управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Посты наблюдения организованы: вокруг крупных промышленных предприятий, где отмечаются серьезные повреждения лесов на больших площадях; в ценных лесах, отнесенных к памятникам природы; в районах ввода в действие новых крупных промышленных предприятий, выбросы которых в ближайшее время могут привести к ослаблению и повреждению лесонасаждений. Наблюдения проводятся на постоянных пробных площадях.

Сеть станций, осуществляющих наблюдения за химическим составом и кислотностью осадков, состоит из 123 станций федерального уровня, отбирающих на химический анализ суммарные пробы, и 131 пункта, на которых в оперативном порядке измеряется только величина pH. Пробы осадков на содержание от 11 до 20 компонентов анализируются в 8 кустовых лабораториях.

Система контроля загрязнения снежного покрова на территории России осуществляется на 536 пунктах. В пробах определяются ионы сульфата, нитрата аммония, значения pH, а также бенз(а)пирен, тяжелые металлы.

На территории России находятся 5 станций комплексного фонового мониторинга (СКФМ), которые расположены в биосферных заповедниках: Воронежском, Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском, Алтайском.

Наблюдения за радиационной обстановкой окружающей среды на стационарной сети осуществляется на 1 312 пунктах. Гамма-

спектрометрический и радиохимический анализ проб объектов окружающей природной среды проводится в специализированных радиометрических лабораториях.

13.3. Почвенный мониторинг

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, т. е. почва не только является своеобразным индикатором сиюминутного состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный (агроэкологический) мониторинг имеет более общий характер и открывает большие возможности для решения прогностических задач. Основными показателями, которые оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга, являются: *кислотность, потеря гумуса, засоление, загрязнение нефтепродуктами*.

Кислотность почв оценивается по значению водородного показателя (pH) в водных вытяжках почвы. Значение pH измеряют с помощью pH-метра, иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны pH для растений – от 5,0 до 7,5. Если кислотность, отрицательная, т. е. pH меньше 5, то прибегают к известкованию почв, при pH более 7,5–8 используют химические средства для снижения pH.

Изменение количества органического вещества в почве не только связано с изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. К навеске почвы добавляют окислитель (чаще всего хромпик) и кипятят. При этом органическое вещество, входящее в состав гумуса, окисляется до CO_3 и H_3O. Количество израсходованного окислителя определяют либо титриметрическим методом, либо спектрофотометрическим. Зная количество окислителя, определяют количество органического вещества.

В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося CO_2.

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей – NaCI, Na_2SO_4,

MgCz, $MgSO_4$. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Для этого применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путем определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Первые две задачи решаются дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По изменению окраски или плотности почернения на аэрофотоснимках можно определить размеры загрязненной территории, конфигурацию площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. Степень загрязненности почв можно определить и по количеству содержащихся в почве углеводородов, которое определяется методами хроматографии.

13.4. Мониторинг водных объектов

Основными стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод являются определение химического потребления кислорода (ХПК) и биохимического потребления кислорода (БПК).

Химическое потребление кислорода – это величина, характеризующая общее содержание в загрязненной воде органических и неорганических восстановителей, реагирующих с сильными окислителями. Значение ХПК обычно выражают в единицах количества кислорода, расходуемого на окисление.

Биохимическое потребление кислорода – это количество кислорода, требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в результате происходящих в загрязненной воде биологических процессов. При относительной простоте и доступности этих методов невозможно достичь высокой точности определения концентраций загрязнений. Такие соединения, как пиридин, бензол, толуол, не окисляются, и определить их наличие в пробе подобными методами невозможно.

При анализе состава сточных вод все чаще применяют «многокомпонентные» методы анализа, которые позволяют определить широкий спектр химических веществ. К ним относятся атомно-эмиссионный, рентгеновский и хроматографический методы. Для этого выпускают С-, Н-, N-анализаторы и другие приборы-автоматы. Но даже при использовании автоматических приборов анализу предшествует длительная пробоподготовка.

Порядок размещения и число пунктов наблюдения, а также перечень наблюдаемых показателей и загрязняющих веществ, сроки проведения наблюдений в первую очередь определяются уровнем развития промышленности и сельского хозяйства на контролируемой территории.

График отбора проб воды на водных объектах зависит от важности пункта наблюдения для народного хозяйства и изменчивости концентраций определяемых веществ. На водоемах, находящихся под воздействием предприятий, на которых производственный цикл относительно стабилен, сроки проведения наблюдений зависят главным образом от гидрологического режима контролируемого объекта. Если же работа предприятия носит сезонный характер, частота контроля зависит от режима производства.

Следует отметить, что традиционные методы наблюдений и контроля имеют один принципиальный недостаток – они неоперативны и, кроме того, характеризуют состав загрязнений объектов природной среды только в моменты отбора проб. О том, что происходит в периоды между отборами проб, можно только догадываться. К тому же лабораторные анализы занимают немалое время.

Более действенным является контроль за качеством воды, осуществляемый с помощью автоматических приборов. Электрические датчики постоянно измеряют концентрации загрязнений, что способствует быстрому принятию решений в случае неблагоприятных воздействий на источники водоснабжения. Автоматизированная станция может измерять и контролировать показатели качества воды (степень кислотности или щелочности, электропроводимость, температуру, мутность, содержание растворенного кислорода), уровень воды, а также наличие взвешенных веществ и ионов некоторых металлов. Сравнение анализа водных проб, забранных несколькими станциями, расположенными по течению реки, дает возможность выявить непосредственного виновника загрязнения. Это особенно важно при залповых сбросах вредных веществ, когда своевременно принятые меры могут локализовать или уничтожить загрязнение в относительно ко-

роткий срок. На территории Красноярска автоматического контроля загрязнения вод не проводится, только в химических лабораториях.

13.5. Мониторинг загрязнения атмосферы

Для анализа примесей, содержащихся в атмосфере, применяют приборы, называемые ***газоанализаторами***. Газоанализаторы позволяют получать непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха и выявлять максимальные концентрации примесей, которые могут быть не зафиксированы при периодическом отборе проб воздуха несколько раз в сутки.

Глобальный мониторинг осуществляется в основном зондированием атмосферы. Для этого используют оптическую и радиолокационную аппаратуру, которая позволяет определить на разных высотах атмосферы такие загрязнения, как CO, CO_3, CH_4, NO.

В настоящее время во всем мире повышенное внимание уделяется использованию и разработке лазеров для дистанционного анализа загрязнений атмосферы. Автоматизированные приборы на основе лазеров, выпускаемые серийно, получают все большее распространение. Приборы, представляющие собой сочетание лазера и локатора, называются ***лидарами***. С их помощью изучают пространственное распределение примесей в воздухе. Лазерные аэрозольные спектрометры предназначены для исследования в автоматизированном режиме содержания аэрозолей (дымы, туманы) в воздухе как в городах, так и за их пределами. Лазерные устройства дифференциального сканирования успешно используются для измерения на уровне десятитысячных долей процента SO в движущихся за ветром потоках (хвостах) из труб промышленных предприятий и электростанций.

Все перечисленные системы и методы мониторинга окружающей среды служат для накопления и анализа информации о состоянии природной среды. Данные, полученные этими методами, используются для моделирования процессов в окружающей среде, составления научных прогнозов. На основе научных прогнозов вырабатываются практические рекомендации по совершенствованию охраны природы.

Контроль за состоянием загрязнения атмосферы в России осуществляется уже более 40 лет. Вначале он проводился санитарно-эпидемиологической службой Минздрава СССР. С 1964 г. изучение загрязнения атмосферы стали проводить органы Гидрометслужбы. В 1972 г. началось создание общегосударственной службы наблюде-

ний и контроля за состоянием природной среды. Ответственность за организацию этой службы была возложена на Гидрометслужбу, а в дальнейшем на Госкомгидромет. Планировалось, что эта служба будет полностью автоматизированной. В настоящее время эти функции возложены на территориальные подразделения Росгидромета, который в свою очередь подчиняется МПР.

Объектом наблюдений этой службы являются характеристики загрязнения атмосферы и метеорологические параметры. Научной основой стали результаты широкого комплекса теоретических и экспериментальных исследований распространения примесей в атмосфере, выполняемых в ГГО имени А. И. Воейкова (г. Санкт-Петербург).

Установлены три категории постов наблюдений за загрязнением атмосферы: стационарный, маршрутный и подвижной.

Стационарный пост предназначен для обеспечения регулярных наблюдений в одной точке специального павильона. ***Маршрутный пост*** – также для проведения регулярных наблюдений, но с помощью оборудованной для этих целей автомашины. ***Передвижной (подфакельный) пост*** предназначен для отбора проб воздуха под дымовым или газовым факелом промышленного предприятия. Но в городской застройке подфакельные измерения трудновыполнимы.

Стационарные посты – это павильоны, в которых размещено необходимое оборудование для измерения содержания вредных веществ в атмосфере. Кроме этого, на всех постах проводятся наблюдения за основными метеорологическими параметрами: направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, влажностью, инсоляцией.

На стационарных и маршрутных постах наблюдения должны проводиться по одной из четырех программ: непрерывной, полной (1, 7, 3 19 часов), неполной (7, 13, 19 ч) или сокращенной (7, 13 ч). Продолжительность отбора пробы воздуха для определения концентрации примеси составляет 20–30 минут, некоторые – до 1 месяца (например по бенз(а)пирену).

В большинстве городов России имеются 3–6 стационарных постов, в крупнейших 6–20, а в городах с населением менее 250 тыс. жителей – 1–2 поста. В Красноярске их 8, в Ачинске – 4, в Назарово – 2, Минусинске – 1.

Для метеорологических наблюдений используется шаропилотное зондирование (в Емельяново): определяются температура, влажность, скорость и направление ветра с высотой до 2 км.

13.6. Экологический мониторинг военных объектов

Государственный экологический контроль на объектах Вооруженных сил Российской Федерации осуществляется должностными лицами специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды в соответствии с планом осуществления государственного экологического контроля.

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды государственного контроля в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов:

– государственный контроль за использованием и охраной водных объектов;

– государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

– государственный контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на территориях режимных военных и оборонных объектов;

– государственный контроль за использованием и охраной земель;

– государственный контроль за охраной окружающей природной среды и соблюдением требований экологической безопасности при производстве, использовании, хранении, захоронении радиоактивных материалов и источников ионизирующего излучения;

– государственный контроль за охраной подземных вод.

При проведении государственного экологического контроля на военных объектах проверяются следующие показатели:

– выполнение требований природоохранительного законодательства, нормативных правовых актов, приказов и директив Министерства обороны Российской Федерации, других нормативных и руководящих документов по обеспечению экологической безопасности войск (сил);

– организация природоохранной деятельности (планирование, установление обязанностей и прав должностных лиц воинской части, создание комиссии по предупреждению отрицательного воздействия на окружающую природную среду, контроль исполнения, взаимодействие служб, ведение экологической отчетности);

– организация экологического воспитания и обучения военнослужащих, проверка экологических знаний личного состава воинской части и реализация их в служебной деятельности;

– планирование снижения экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды в результате деятельности воинской части, выработка предложений для принятия решений по защите вооружения, военной техники и личного состава воинской части в условиях неблагоприятной экологической обстановки;

– наличие утвержденных в установленном порядке нормативов выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую природную среду, размещения отходов, лицензирование использования природных ресурсов;

– правильность технической эксплуатации, ведения строительства, реконструкции и ремонта объектов и устройств природоохранного назначения, использование выделенных на эти цели материальных средств и ассигнований;

– внедрение ресурсосберегающих и снижающих вредные экологические воздействия технологических процессов и оборудования;

– эффективность использования табельных средств контроля за состоянием окружающей среды в местах дислокации воинских частей;

– своевременное и качественное представление в соответствии с табелем срочных донесений сведений об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;

– соблюдение воинскими частями порядка пользования лесным фондом, норм и правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства и охраны от пожаров лесов, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации;

– использование воинскими частями земельных участков в целях, для которых они предоставлены, проведение противоэрозионных мероприятий, рекультивации нарушенных земель, ликвидации неорганизованных свалок;

– принятие мер по ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды (очистка и восстановление территорий базирования и учебно-боевой деятельности воинской части и др.);

– устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение мониторинга.
2. Перечислите службы, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды, и области их компетенции.
3. Какая организация осуществляет регулярные наблюдения за состоянием ОПС и какие средства она для этого использует?
4. Назовите стандартные методы контроля за состоянием загрязнения вод.
5. Приведите примеры приборов, используемых для дистанционных наблюдений.
6. Какие показатели оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга?
7. Назовите основные способы очистки выбросов в атмосферу от вредных паров и газов, применяемые в современной практике.
8. Перечислите физические механизмы, положенные в основу пылеулавливающих устройств.
9. В каких случаях использование методов конденсации наиболее эффективно?
10. В чем заключаются преимущества процессов адсорбции по сравнению с абсорбцией?
11. Какие вещества чаще всего используют в качестве абсорбентов?
12. Какой метод является самым универсальным средством очистки выбросов от газообразных загрязнителей?
13. Какие термоокислительные процессы возможно использовать при термическом обезвреживании газов?
14. Назовите достоинства и недостатки аппаратов сухой очистки газов.
15. Перечислите основные аппараты, использующие метод мокрого пылеулавливания.
16. Какие требования предъявляются к фильтрующим материалам?
17. Объясните основной принцип действия установок электрофильтрационной очистки газов.
18. Назовите наиболее эффективные способы сухой очистки газовых выбросов.
19. Какие устройства используют при очистке газов от паров ракетных топлив?

20. Перечислите основные недостатки биохимических процессов очистки сточных вод.

21. Назовите наиболее эффективные методы гидромеханической очистки сточных вод.

22. Назовите основные механизмы извлечения частиц из воды на фильтрах.

23. Перечислите преимущества физико-химических методов очистки сточных вод по сравнению с биохимическими.

24. Отметьте основные направления ликвидация и переработки неметаллических отходов.

25. Как определяется степень безотходности производства?

26. Укажите основные преимущества биоочистки почв.

Раздел 4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глава 14

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

14.1. Природопользование и его составляющие

Необходимость перехода к рациональному природопользованию при организации производства породила понятие «экономика природопользования». ***Экономика природопользования*** – это раздел конкретной экономики, который изучает две основные группы задач:

а) задачи экономической оценки природных ресурсов, т. е. как наиболее эффективно их использовать с учетом ограниченности;

б) предохранения окружающей среды от загрязнения, т. е. определение ущербов, наносимых хозяйству от загрязнения окружающей природной среды.

В хозяйственной практике существуют следующие принципы природопользования:

1) максимизация общественной полезности природных ресурсов;

2) воспроизводство природных ресурсов;

3) экологизация производства.

Воспроизводство природных ресурсов зависит от различий зонального расположения производства, существующих возможностей энерго- и водообеспечения, перспектив хозяйственного освоения территории, ее экологической емкости, социально-демографических факторов.

Экологизация производства означает, что дальнейшее развитие производственных сил может осуществляться при условии обязательного применения методов экологической регламентации хозяйственной деятельности, принципов экологического аудита и эколого-экономических методов хозяйствования.

Основными задачами экономики природопользования являются следующие:

– обоснование выбора и принятия решений в отношении ограниченных ресурсов природы и качества окружающей природной среды как специфического общественного блага;

– оценка и сопоставление затрат и результатов в природоохранной сфере, обоснование критериев и показателей эффективности природоохранных мероприятий;

– анализ рыночных провалов в экологической сфере;

– разработка методов оценки экономического ущерба от загрязнения природной среды;

– разработка моделей социально-экономического развития, удовлетворяющих требованиям экологической безопасности.

Под ***ущербом*** следует понимать фактические или возможные потери, возникающие в результате негативных изменений в природной среде вследствие антропогенного воздействия. Загрязнение среды является причиной различных экологических (натуральных) и экономических ущербов.

Экологический ущерб окружающей среде означает фактические экологические и социальные потери, возникшие в результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных экологических бедствий, катастроф (табл. 15).

Таблица 15

Классификация экологических ущербов

Виды ущерба	Подвиды ущерба
1. Ущерб, причиняемый материальным объектам	1. Ущерб материальным объектам в производственном секторе. 2. Ущерб в потребительском секторе
2. Ущерб здоровью и жизни населения	1. Ущерб от повышенной заболеваемости населения. 2. Ущерб от потери трудоспособности. 3. Ущерб от повышения смертности населения
3. Ущерб природно-ресурсной системе	1. Ущерб, причиняемый земельным ресурсам. 2. Ущерб, причиняемый лесным ресурсам. 3. Ущерб, причиняемый рыбным ресурсам. 4. Ущерб особо охраняемым, рекреационным зонам

Под экономическим (эколого-экономическим) ущербом от деградации окружающей среды понимается денежная оценка негативных изменений компонентов окружающей среды под воздействием загрязнения.

14.2. Методы оценки экономического ущерба

Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды подразделяются на следующие виды:

1) метод денежной оценки физических изменений в окружающей среде (метод прямого счета);

2) метод расчета по «монозагрязнителю»;

3) метод обобщенных косвенных оценок;

4) метод производственных функций.

1. ***Метод денежной оценки физических изменений в окружающей среде*** (***метод прямого счета***) заключается в определении суммы величин убытков у всех объектов, подвергшихся воздействию вредных выбросов. Этот метод требует детальной информации об изменении фактических характеристик загрязнения во времени, что предполагает постановку мониторинговых исследований и сложность практической реализации данного метода.

2. ***Метод расчета предотвращенного экологического ущерба по «монозагрязнителю».*** В настоящее время для определения предотвращенного экологического ущерба принят подход, основанный на упрощенной процедуре, сводящейся к расчету по единой формуле.

По времени общий ущерб, наносимый окружающей среде и человеку, подразделяется на ***текущий*** (фактический), т. е. существующий в настоящее время, и ***прогнозный*** – потери, которые появятся в будущем. Разница между прогнозным и текущим ущербом называется ***предотвращенным (уменьшенным) ущербом***.

В основу определения общего ущерба положены удельные ущербы, наносимые при определенном уровне загрязнения условной расчетной единицы.

Практика показывает, что экономический ущерб целесообразно рассчитывать отдельно по основным элементам природной среды (воздуху, водным объектам, земельным ресурсам, недрам) в связи с особенностями этих природных компонентов.

3. Расчет экономического ущерба по ***методу обобщенных косвенных оценок*** положен в основу современной системы платежей в России за загрязнение окружающей среды. Согласно упрощенной интерпретации этого метода общий (суммарный) экономический ущерб, наносимый окружающей среде техногенным загрязнением, определяется как сумма ущербов от загрязнения атмосферы ($У_а$), воды ($У_в$), почвы ($У_п$).

Расчет экономического ущерба по отдельным объектам может быть произведен по следующей формуле:

$$У_э = P_i \cdot M_i \cdot K_э,$$

где $У_э$ – экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, тыс. руб./год; P_i – базовый норматив платы за загрязнение окружающей среды, руб./т; M_i – масса выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам, т; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости района.

В развитых зарубежных странах экономический ущерб, обусловленный загрязнением окружающей среды, в настоящее время оценивается в 2–7 % валового национального продукта (ВНП). При этом финансовые вложения в природоохранные мероприятия составляют 4–6 % ВНП. Оценка суммарных размеров ежегодного экологического ущерба для России составляет приблизительно 15–17 % ВНП. Общий объем природоохранных затрат составляет 0,8 % ВНП. Очевидно, что экономический ущерб от загрязнения окружающей среды оказывает неблагоприятное влияние на экономическое благосостояние.

Плата за загрязнение окружающей природной среды. Это форма возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ОПС и за размещение отходов на территории РФ. Она возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ, стимулирует их снижение, утилизацию отходов и затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.

Возможны следующие виды платежей:

1) в пределах предельно допустимых нормативов;

2) в пределах временно установленных лимитов

$$P_{\lim} = (3...5)\, P_{ПДВ,ПДС};$$

3) плата за загрязнения сверх лимитов

$$P_{сверх\ \lim} = 5 \cdot P_{\lim},$$

$$П = П_{ПДВ,\ ПДС} + П_{\lim} + П_{сверх\ \lim}.$$

Платежи поступают из следующих источников:

1) в пределах природопользовательских нормативов – за счет себестоимости продукции;

2) в пределах временно установленных лимитов, плата за загрязнения сверх лимитов за счет прибыли.

При аварийных загрязнениях устанавливаются штрафы.

4. ***Метод производственной функции*** позволяет в состав факторов производства включать естественные ресурсы (например, в сельском хозяйстве – это плодородие земель, состояние атмосферного воздуха и качество воды). Объем производства является результатом влияния всех производственных факторов. Дальнейшей задачей выступает вычленение воздействия естественных ресурсов, выраженных в рыночных ценах, на объем производства.

14.3. Экономические механизмы природопользования

Выделяют три типа экономического механизма природопользования.

Первый тип – ***ограничивающий***, или ***догоняющий***. Это довольно мягкий в экологическом отношении механизм. Он ставит самые общие экологические рамки для экономического развития отраслей, практически не тормозя его. Данный тип экономического механизма направлен главным образом на ликвидацию негативных экологических последствий, слабо влияя при этом на темпы и масштабы развития. Именно такой механизм природопользования и формируется сейчас в России.

Второй тип можно охарактеризовать как ***жесткий***, ***подавляющий***. Этот механизм посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной политики практически подавляет развитие определенных отраслей и комплексов в области расширения их природного базиса, в целом способствуя экономии использования природных ресурсов. Такой механизм характерен для ряда природоэксплуатирующих комплексов в западных странах.

Третий тип – ***стимулирующий***. Он благоприятствует развитию экологосовместимых и природоохранных производств и видов деятельности. Такой механизм природопользования способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и охрану природных ресурсов.

Можно выделить следующие элементы формирующегося экономического механизма природопользования в условиях перехода к рынку:

– платность природопользования;

– создание системы экономического стимулирования природоохранной деятельности;

– плата за загрязнение окружающей природной среды;
– создание рынка природных ресурсов;
– совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих отраслей;
– экологические фонды;
– экологические программы;
– продажа прав на загрязнение;
– система «залог–возврат»;
– экологическое страхование.

На основе цены и экономических оценок природных ресурсов должна вводиться ***платность природопользования***. Существенное значение в такой системе должно уделяться штрафам, различного рода санкциям за нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. В частности, размер штрафов должен быть значительным, чтобы реально влиять на деятельность производителя.

Платное природопользование во многом определяет характер системы ***экономического стимулирования*** природоохранной деятельности, мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды.

В систему экономического стимулирования можно включить следующие направления:
– налогообложение;
– субсидирование;
– льготное кредитование природоохранной деятельности;
– ускоренная амортизация природоохранных фондов и др.

Проблема ***совершенствования ценообразования*** в экономике, и прежде всего в природоэксплуатирующих отраслях, имеет важное значение для совершенствования природопользования. Можно выделить два аспекта этой проблемы.

Во-первых, многие проблемы использования достижений научно-технического прогресса, внедрения малоотходных технологий наталкиваются на неэффективность ресурсосбережения при низких ценах на природные ресурсы. Гораздо более выгодно проводить ресурсорасточительную политику и компенсировать отсталость технологий перепотреблением ресурсов. В этих условиях разумное повышение цен на природные ресурсы, более полный учет экологического фактора в цене на продукцию природоэксплуатирующих отраслей стимулировали бы переход производителей в народном хозяйстве на режим ресурсосбережения.

Во-вторых, цена должна более полно учитывать уровень экологической безопасности продукции. Продукция, чистая в экологическом отношении, должна иметь более низкую цену и быть более предпочтительной для потребителя по сравнению с продукцией, производство которой связано с негативным влиянием на окружающую среду или которая сама по себе представляет опасность для здоровья человека и природы в процессе потребления или в виде отходов.

Важное значение для финансирования охраны природы имеют ***внебюджетные экологические фонды***. Главная цель формирования таких фондов – создание независимого от государственного бюджета централизованного источника финансирования природоохранных нужд.

Большие перспективы имеет развитие рыночных механизмов ***продажи прав на загрязнение***. Этот рынок сейчас активно формируется в США. Одним из важнейших принципов такого рынка выступает право на продажу различного рода выбросов и сбросов. Упрощенная схема такой торговли следующая. В рамках ограниченной территории вводится лимит на определенную сумму выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. Данная сумма загрязнений не может быть превышена при новом строительстве. Эта система регулирования загрязнения получила название «принцип пузыря».

Самым старым и проверенным экономическим инструментом в охране окружающей среды является залоговая система, или система «залог–возврат». Это хорошо знакомая всем система, когда, покупая какой-нибудь товар, мы оплачиваем также дополнительную стоимость, которая затем возвращается к нам обратно: возврат пустых бутылок, возврат израсходованных электрических батареек, различного рода пластиковых контейнеров и пр. Несмотря на простоту, данный механизм позволяет снизить поступление отходов в окружающую среду, в том числе и токсичных, сберечь значительные средства и ресурсы за счет утилизации.

С каждым годом все острее становится проблема ликвидации загрязнений окружающей среды в результате аварий и катастроф. Возможным экономическим механизмом предотвращения или смягчения последствий аварий является ***экологическое страхование*** – страхование ответственности предприятий – источников повышенного риска за причинение убытков в связи с аварией, технологическим сбоем или стихийным бедствием, приводящим к загрязнению окружающей среды.

14.4. Экологический ущерб от космической деятельности

В соответствии с международным правом и национальным законодательством, в отличие от платы за использование природных ресурсов, вопрос о плате за экологический ущерб может быть поднят в случае аварии или экологического правонарушения, имевшего место в ходе космической деятельности. В действующих методиках установлено, во временном порядке, что исчисление ущерба и убытков в случае аварии осуществляется на основании действующей нормативно-методической документации, кадастровой оценки природных ресурсов, а также норм для исчисления размера взыскания ущерба фауне и флоре. При возможности используются прямые методы счета. При этом документально подтверждаются данные об убытках и ущербе, включая упущенную выгоду. В конкретных случаях, при недостаточном нормативно-методическом обеспечении, используются экспертные оценки компетентных специалистов.

Применительно к космической деятельности понятие экологического ущерба встречается в Постановлении Правительства РФ от 31 мая 1995 г. № 356 «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет». Это постановление обязывает органы исполнительной власти субъектов РФ выделять Министерству обороны РФ земельные участки для падения отделяющихся частей (ОЧ) ракет (далее – районы падения) при проведении пусков ракет с космодромов и полигонов. При этом предписано возмещать собственникам земельных участков материальный и экологический ущерб, возникающий в результате падения отделяющихся частей ракет. Однако в случае падения ОЧ РН об экологическом ущербе можно говорить, лишь имея в виду нештатное падение ОЧ, например, за пределами РП. В случае штатного падения ОЧ РН речь может идти только о размещении отходов (металлоконструкций и жидких остатков КРТ) в отведенном для этого месте.

Возмещение экологического ущерба, нанесенного в ходе космической деятельности, может быть осуществлено из страхового фонда. Юридическим основанием для этого являются: письмо Минфина России и Госгортехнадзора России № 03-35/288 от 24.04.1998 г. «О страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта» и «Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденные Минфином России 31.03.1998 г.

Глава 15

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

15.1. Понятие экологического права

Под ***экологическим правом*** понимается совокупность норм, регулирующих конкретные общественные отношения собственности на природные ресурсы, по обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных химических, физиологических и биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности, по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.

С учетом интересов и потребностей человека предмет экологического права образуют отношения: собственности на природные ресурсы; по использованию природных ресурсов; по охране окружающей среды от различных форм деградации и по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Под источником экологического права понимаются нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в области взаимодействия общества и природы. Чтобы служить источником экологического права, документ должен отвечать следующим требованиям: иметь объективно выраженную форму – закон, указ Президента, постановление Правительства и т. д.; должен быть принят уполномоченным органом; должен быть официально опубликован.

15.2. Российское законодательство в области охраны окружающей среды

Экологическое законодательство – это совокупность законов, которые регулируют отношения, образующие предмет экологического права.

Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей природной среды базируется на системе законодательных и иных правовых актов, регулирующих указанные отношения. Это более 30 федеральных законов и около 200 подзаконных актов.

Природоохранные акты регулируют отношения по охране окружающей среды и обеспечению экологического законодательства.

Это закон РФ об охране окружающей среды; о санитарно-эпидемиологическом благополучии; об экологической экспертизе; об обращении с отходами; об особо охраняемых природных территориях; об особо ценных природных объектах, об экологических программах; о континентальном шельфе.

Природоресурсные акты регулируют отношения по охране и рациональному использованию отдельных природных ресурсов: закон об охране атмосферного воздуха, Земельный кодекс; Водный кодекс, Лесной кодекс, закон «О животном мире», законы о недрах и растительном мире.

Экологизированные акты – федеральные законы (ФЗ) «О соглашениях о разделе продукции», «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», а также экологические положения актов других отраслей законодательства (уголовного, административного).

Основными положениями Конституции РФ, устанавливающими основы охраны окружающей среды, принято считать следующие: о распоряжении природными ресурсами без ущерба окружающей среде, о финансировании программ и мероприятий по охране окружающей среды, о праве каждого на благоприятную окружающую среду, на информацию о ней и на возмещение экологического ущерба, положения о бережном отношении к природным богатствам, положения о предметах исключительного и совместного ведения РФ и субъектов РФ.

Экологическое нормотворчество органов местного самоуправления. Если в соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления наделены соответствующими полномочиями, то они могут принимать нормативно-правовые акты. Эти полномочия определены рядом законодательных актов, в том числе федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Этот закон относит к ведению местных органов самоуправления обеспечение санитарного благополучия населения, вопросы регулирования и планирования застройки территорий и т. д. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» также определяет ряд предметов ведения органов местного самоуправления: разработку экологических программ, учет и оценку состояния окружающей среды и природных ресурсов на подведомственной территории и др.

Перечисленные направления деятельности органов местного самоуправления осуществляются посредством принятия нормативных правовых актов.

Самый низкий уровень актов – локальные нормативные акты, принимаемые на предприятиях. Выделяют локальные акты общего характера и специальные акты.

К актам общего характера относятся коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка; к специальным – планы организационно-технических мероприятий по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, должностные инструкции и др. Действие эколого-правовых норм, содержащихся в локальных нормативных актах, ограниченно рамками предприятия и иного формирования.

15.3. Полномочия органов власти

Конституция РФ к предметам ***исключительного ведения РФ*** относит федеральную государственную собственность и управление ею, установление основ федеральной политики и федеральные программы в области экологического развития РФ, федеральные энергетические системы, ядерную энергетику, международные договоры РФ, определение статуса и защиту государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, метеорологическую службу, стандарты.

Закон РФ «Об охране окружающей среды» к полномочиям органов государственной власти РФ относит 27 направлений деятельности: осуществление федеральной политики в области охраны окружающей среды, контроль за применением экологического законодательства, госэкомониторинг, госэкоконтроль, обращение с радиоактивными и опасными отходами, порядок определения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, лицензирование отдельных видов деятельности, а также иные полномочия: обеспечение охраны окружающей среды, в том числе на континентальном шельфе, подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, организацию и проведение экологической экспертизы, экономическую оценку влияния деятельности на окружающую среду.

В совместном ведении РФ и субъектов РФ согласно Конституции РФ находятся: природопользование, охрана окружающей среды и экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, земельное, водное и лесное законодательство, законодательство о недрах.

К ведению субъектов РФ согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» относятся: определение основных направлений охраны окружающей среды, участие в разработке федеральной политики и ее реализация, разработка и издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ и контроль за их исполнением, организация и осуществление в порядке, установленном законодательством РФ, государственного экологического мониторинга, государственный экологический контроль, экономическая оценка воздействия на окружающую среду, образование особо охраняемых природных территорий регионального значения, организация и развитие системы экологического образования.

К ведению органов местного самоуправления относится: организация общественных экологических экспертиз, создание органов защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС), особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения, сбор и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО), создание полигонов отходов.

Граждане РФ имеют право*:*

– создавать общественные объединения, фонды и другие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;

– получать своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды в местах своего проживания;

– выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении;

– предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде.

Граждане обязаны:

– сохранять природу и окружающую среду;

– бережно относиться к природе и природным богатствам;

– осуществлять природопользование в пределах, разрешенных законом.

15.4. Международный опыт в области экологического права

Одним из самых первых зарубежных актов, предусматривающих процедуру доступа к экологической информации, можно считать Национальный закон об экологической политике США 1969 г., ставший моделью для определения порядка проведения экологической экспертизы во многих странах.

В Канаде порядок проведения экологической экспертизы принят в 1972 г. С 1992 г. предусматривается участие в ней общественности.

В России с 1995 г. действует закон «Об экологической экспертизе». Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – часть экологической экспертизы, которая проводится в несколько этапов: 1 этап – сбор информации; 2 этап – информирование общественности, с этой целью могут проводиться так называемые общественные слушания; 3 этап – формирование оценки воздействия на окружающую среду.

Великобритания является одним из наиболее централизованных государств в Западной Европе. Однако, несмотря на потенциальную возможность существования всестороннего централизованного регулирования, государственная политика в сфере окружающей среды имеет явную тенденцию к децентрализации. Главные органы местного самоуправления в Англии (советы графств) хотя и не обладают той степенью автономии, как американские штаты, тем не менее осуществляют ряд важных функций в сфере планирования землепользования, ведут надзор за разработкой месторождений полезных ископаемых, проводят регулирование и контроль за утилизацией отходов. Еще более широкой компетенцией обладают такие региональные образования, как районный и Лондонский окружные советы.

В начале 1990-х годов в связи с принятием Великобританией закона об охране окружающей среды с его концепцией комплексного контроля загрязнения произошла передача широкого круга контрольно-надзорных функций в компетенцию местных властей. Природоохранное законодательство возложило новые обязанности также на управляющих промышленными предприятиями (1991 г.).

Регионализация эколого-правовых механизмов имеет место и в Японии. Здесь нет министерства по охране окружающей среды, главный центральный орган – Управление по охране окружающей природной среды – существует как специализированное подразделение при премьер-министре с координирующими и планирующими функциями. Никаких указов это Управление не издает, а лишь определяет и поддерживает экологическую политику.

Особое значение в Японии имеет природоохранная деятельность местных администраций, которым позволено расширять сферу деятельности национальных законов и ужесточать стандарты. Местные администрации эффективно проводят природоохранную политику, точно определяют размеры затрат и компенсаций. Они разрабатывают постановления, системы регулирования, стандарты, руководя-

щие установки для принятия решений о размещении новых предприятий, проводят единую систему «соглашений о контроле за загрязнением окружающей среды», которыми заранее определяются условия функционирования предприятий. В выработке соглашений участвует и общественность. Это добровольные соглашения, но они повсюду доказали свою эффективность. Например, к 1979 г. в Иокогаме были разработаны процедуры оценки последствий реализации проектов для окружающей среды, отличавшиеся от национальных стандартов. Тем не менее местные процедуры стали применять не только к крупным, но и ко всем типам мелких проектов. Еще одна примечательная деталь: в каждом крупном муниципалитете Японии есть исследовательский институт по охране окружающей среды, который разрабатывает научные основания намечаемых природоохранных мероприятий.

В целом экологическое планирование и управление в Японии к 1990-м годам сместилось от центра к территориальному управлению (самоуправлению). Финансирование программ также перешло в компетенцию местного государственного управления, что характерно, впрочем, для большинства капиталистических стран. Приблизительно 80 % природоохранного бюджета берется в местных органах власти.

В США в соответствии с так называемым принципом федерализма каждый штат уполномочен создавать собственные правовые системы, основу которых составляют конституции штатов. Полномочия же местных (городских) органов власти и управления по правовому регулированию в области охраны окружающей среды обычно ограничиваются конституциями штатов. Повышение роли штатов в решении экологических проблем привело к появлению в конституциях штатов многочисленных поправок экологического характера. В рамках правовой системы США конституции являются необходимым юридическим основанием экологического нормотворчества и принятия природоохранных законов.

В 1984 г. полномочия по охране подземных вод были переданы штатам. Штаты сохраняют широкие полномочия по контролю за загрязнением вод из нефиксируемых источников. Есть примеры, когда штаты устанавливали систему экологических стандартов по тем загрязняющим веществам, для которых еще не существовало федеральных стандартов.

У штатов имеется возможность разрабатывать широкий комплекс мер юридической ответственности за различные правонарушения.

Штатам предоставляется право при участии местных властей осуществлять зонирование территории, т. е. делить земли штата на зоны (земли городской застройки, промышленного развития, рекреации, сельскохозяйственные земли и т. д.). Это право стало мощным инструментом по управлению природопользованием на территории.

В Канаде сложились еще более благоприятные возможности регионализации эколого-правового механизма. Это связано с рядом особенностей организации территориального управления. В литературе отмечается, что провинциальные и региональные звенья государственного управления играют в Канаде значительно более широкую роль, чем штатные структуры власти в США.

В США федеральный и местный уровни власти во многом связаны напрямую. Например, федеральные средства в США поступают прямо в муниципалитеты (в основном). В Канаде же финансирование местных органов власти осуществляется через посредство федерально-провинциальных программ, фактически контролируемых провинциями.

Законы канадских провинций более жестко, чем законы штатов в США, регламентируют рамки деятельности местных органов власти и управления.

15.5. Правовые основы обеспечения экологической безопасности Вооруженных сил РФ

Экологическая безопасность Вооруженных сил Российской Федерации – состояние защищенности окружающей среды, населения, личного состава, военных и гражданских объектов от воздействия неблагоприятных экологических факторов в районах дислокации, базирования и деятельности войск и сил флота.

При обеспечении экологической безопасности войск (сил) основными организационно-правовыми мероприятиями считаются:

1) планирование и организация обеспечения экологической безопасности войск (сил);

2) наблюдение за состоянием окружающей природной среды (экологический мониторинг), контроль, нормирование и паспортизация военных объектов;

3) восстановление окружающей среды в процессе повседневной деятельности войск (сил), после проведения учений и специальных работ, аварий и катастроф;

4) обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники и военных объектов;

5) природоохранная деятельность, лицензирование и рациональное природопользование;

1. Планирование и организация обеспечения экологической безопасности войск (сил). Планирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности осуществляется командирами воинских частей совместно с представителями экологических служб и оформляется в виде «Плана обеспечения экологической безопасности воинской части».

План должен включать: организационно-плановые мероприятия, экологическое воспитание и обучение военнослужащих, эксплуатационные мероприятия, нормативное обеспечение, правовые мероприятия, финансовое обеспечение экологической безопасности.

План разрабатывается во всех органах военного управления, соединениях, воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Вооруженных сил Российской Федерации.

Экологический паспорт военного объекта – нормативно-технический документ, содержащий данные, полученные в результате экологической паспортизации, и включающий сведения по использованию воинской частью (военным объектом) природных ресурсов (первичных, вторичных и др.) и влиянию на окружающую природную среду, согласованный и утвержденный в установленном порядке.

Экологический паспорт военного объекта должен содержать обязательный для всех объектов состав общей информации, а также информацию, специфичную для данного объекта.

Экологическая паспортизация военных объектов предусматривает:

– получение объективной информации о состоянии окружающей природной среды, негативном воздействии на нее военной деятельности, обеспечении экологической безопасности войск и местного населения в районах дислокации и боевой подготовки войск;

– принятие решений по управлению качеством окружающей природной среды на военных объектах;

– установление размеров платы за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов.

Ответственность за организацию экологической паспортизации военного объекта возлагается на командира (начальника) военного объекта.

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды вредного воздействия взимается:

– за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов;

– за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Нормативы природопользования и вредного воздействия на окружающую природную среду устанавливаются конкретным предприятиям, учреждениям и организациям (природопользователям), включая воинские части, специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов или органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией.

Проекты нормативов природопользования (экологический паспорт объекта, лимиты размещения отходов) разрабатываются:

– воинскими частями – природопользователями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, с последующим утверждением (согласованием) разработанных проектов в этих органах;

– сторонними организациями (в том числе другими воинскими частями), имеющими лицензию на осуществление такой деятельности, на договорной основе.

При установлении временно согласованных нормативов объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду указываются этапы и сроки достижения нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов.

Лимиты размещения отходов устанавливают место их размещения (как на территории воинской части, так и за ее пределами), предельные размеры выделяемой площади (объемов или массы) для складирования, способы и условия хранения отходов и другие показатели, связанные с предотвращением или ограничением отрицательного влияния на состояние окружающей среды и условия жизни личного состава и населения в районе дислокации воинской части.

В соответствии с установленными нормативами воинским частям, предприятиям, учреждениям и организациям-природопользователям выдается разрешение на выбросы и сбросы загрязняющих ве-

ществ в окружающую природную среду, использование (изъятие) природных ресурсов, размещение отходов.

Размер платы за загрязнение окружающей природной среды определяется исходя из двух видов базовых нормативов платы:

1) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов;

2) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Действующее природоохранительное законодательство предусматривает возможность корректировки размеров платежей природопользователей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий (т. е. возможность зачета затрат на выполнение конкретных природоохранных мероприятий в общих платежах природопользователя).

Корректировку размеров платежей воинских частей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с законодательством осуществляют органы исполнительной власти субъектов Федерации с участием территориальных специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.

Предложения по корректировке подготавливают воинские части на основе планируемых природоохранных мероприятий, которые согласовываются с территориальными природоохранными органами.

2. Восстановление окружающей среды в процессе повседневной деятельности войск (сил), после проведения учений и специальных работ, аварий и катастроф.

Восстановление окружающей среды – это доведение запасов и качества природных ресурсов до уровня, предшествующего их истощению в результате хозяйственной и иной деятельности.

Основные мероприятия по восстановлению окружающей природной среды включают:

– оценку ущерба окружающей природной среде, нанесенного в ходе деятельности Вооруженных сил Российской Федерации;

– определение объема восстановительных работ и согласование его (в случае необходимости) со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды;

– рекультивацию земель, реабилитацию лесов, восстановление ландшафтов и составляющих их элементов.

Руководство и ответственность за выполнение работ по восстановлению окружающей природной среды возлагаются на командиров воинских частей (соединений).

3. Обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники и военных объектов.

Экологическая безопасность вооружения, военной техники (ВВТ) и военных объектов – свойство вооружения, военной техники и военных объектов обеспечивать предотвращение (снижение) вредного воздействия вооружения, военной техники и военных объектов на окружающую природную среду и человека на всех стадиях жизненного цикла, исключая их боевое применение, при установленном состоянии организационно-техни-ческих мероприятий по обеспечению экологической безопасности Вооруженных сил.

Реализация требований экологической безопасности ВВТ осуществляется следующими методами:

– выполнением комплекса организационно-технических мероприятий;

– планированием оптимальных режимов эксплуатации ВВТ;

– подготовкой и воспитанием личного состава и персонала Вооруженных сил Российской Федерации в области военной экологии;

– обоснованием выбора районов расположения и эксплуатации ВВТ, организацией мониторинга в этих районах, проведением паспортизации военных объектов и сертификации ВВТ;

– профилактикой чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;

– определением первоочередных экологических проблем, связанных с деятельностью Вооруженных сил Российской Федерации, и их приоритетным разрешением;

– своевременной утилизацией (уничтожением) устаревших и аварийных образцов ВВТ и военных объектов.

4. Природоохранная деятельность, лицензирование и рациональное природопользование в Вооруженных силах РФ.

Природоохранная деятельность – это система государственных и общественных мер, направленных на обеспечение гармонического взаимодействия общества и природы на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, улучшение качества окружающей природной среды.

Природоохранная деятельность в Вооруженных силах Российской Федерации проводится на всех этапах боевой подготовки и повседневной деятельности войск (сил) с учетом конкретных условий

дислокации (базирования) и во взаимодействии с государственными природоохранными органами.

К основным мероприятиям природоохранной деятельности относятся следующие:

– разработка и реализация комплекса организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды, животного и растительного мира;

– разработка и согласование с государственными природоохранительными органами нормативов природопользования;

– строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация природоохранных сооружений и установок на военных объектах;

– сбор, удаление (переработка и утилизация) и уничтожение всех видов отходов военной деятельности.

Рациональное природопользование – комплексное, экономически эффективное использование природных ресурсов в сочетании с требованиями охраны и учета потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов с целью недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека.

К основным мероприятиям рационального природопользования относятся:

– получение лицензии на комплексное природопользование;

– выполнение требований действующего законодательства в области рационального природопользования;

– строительство, реконструкция военных объектов с учетом разработки и внедрения ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий;

– сбор и переработка всех видов отходов, образующихся в ходе деятельности войск (сил).

Комплексное природопользование – это такое использование природно-ресурсного потенциала территории, при котором эксплуатация (добыча, изъятие) одного вида природного ресурса наносит наименьший ущерб другим природным ресурсам, а хозяйственная деятельность воинской части оказывает в целом минимально возможное воздействие на окружающую среду.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается воинским частям специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды с указанием: видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов;

экологических требований, при которых допускается использование природных ресурсов, последствий несоблюдения этих требований.

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование является одним из оснований для заключения договора на комплексное природопользование между отдельной воинской частью и исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации.

Глава 16

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1. Объекты охраны окружающей среды

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные (внутригосударственные) и международные (общемировые).

К ***национальным объектам*** относятся земля, воды, недра, дикие животные и другие элементы природной среды, которые находятся на территории государства. Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют и управляют ими на основании собственных законов в интересах своих народов.

Международные объекты охраны окружающей среды – это объекты, которые либо находятся в пределах международных пространств (космос, атмосферный воздух, Мировой океан, Антарктида), либо перемещаются по территории различных стран (мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не являются чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия международного сообщества.

Существуют также другие категории международных объектов природной среды, которые охраняются и управляются государствами, но взяты на международный учет:

1) природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, памятники природы);

2) исчезающие и редкие животные и растения, занесенные в международную Красную книгу;

3) разделяемые природные ресурсы, постоянно или значительную часть года, находящиеся в пользовании двух и более государств (река Дунай, Балтийское море и др.).

16.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

В первые десятилетия деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) мировым экологическим проблемам уделялось недостаточно внимания. Организация больше обращала внимание на проблемы, связанные с эксплуатацией и использованием природных ресурсов, в частности, стремясь к тому, чтобы развивающиеся страны производили контроль над собственными ресурсами. В течение 1960-х годов были заключены соглашения, касающиеся загрязнения морей, происходящего вследствие нефтяных разливов. С тех пор росла обеспокоенность международного сообщества, относящаяся к экологии планеты и благополучию человека. Организация Объединенных Наций (ООН) выступала в первых рядах по поводу состояния окружающей среды как главный сторонник «устойчивого развития».

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды регулируется международным экологическим правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в становление этих принципов внесли:

1) Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972);

2) Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной ассамблеей ООН (1982);

3) Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992).

Соответственно, в истории развития основных экологических принципов международного сотрудничества обычно выделяют три этапа (периода).

Рассмотрим основные вопросы, обсуждаемые на этих международных форумах.

16.2.1. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) впервые прошла Конференция ООН по проблемам окружающей среды, касающаяся взаимосвязи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды. После Конференции правительства учредили Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая остается ведущим документом в мире по проблемам окружающей среды.

Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды ознаменовала начало важнейшего этапа в экологической политике государств и международных сообществ. По итогам этой конференции была принята декларация, в которой определялись стратегические цели и направления действий мирового сообщества в области охраны окружающей среды.

Стокгольмская конференция провозгласила 5 июня Всемирным днем окружающей среды. На конференции был образован постоянно действующий орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения).

Программа ЮНЕП предусматривает организацию и планирование природоохранных действий в пределах трех функциональных направлений: 1) оценка окружающей среды – глобальная система наблюдений; 2) управление окружающей средой; 3) вспомогательные меры (образование в области окружающей среды и подготовка кадров). ЮНЕП координирует также деятельность других международных организаций по использованию, воспроизводству и охране компонентов окружающей среды – земель, вод, атмосферы, растительного и животного мира и др.

В 1973 году было создано Бюро ООН по вопросам Суданосахельского района (ЮНСО), которое возглавило усилия по борьбе с распространением опустынивания в Западной Африке. Однако процесс принятия решений по этому вопросу продвигался крайне медленно. К тому же состояние окружающей среды ухудшалось, более того, такие проблемы, как глобальное потепление, истощение озонового слоя и загрязнение воды, усугублялись, и темпы уничтожения природных ресурсов ускорялись.

В 1980-х годах прошли переговоры среди государств-членов по экологическим вопросам, в том числе переговоры касались договоров о защите озонового слоя и контроле над движением токсических отходов.

16.2.2. Всемирная хартия природы

Всемирная хартия природы (ВХП) принята Генеральной Ассамблеей ООН 28 октября 1982 г. Как и Стокгольмская декларация, ВХП определила приоритетные направления экологической деятельности международного сообщества на тот период, что в значительной мере предопределило формирование дальнейшей экологической политики государств. По мнению многих ученых и специалистов, Всемирная хартия природы в сравнении с конференцией в Стокгольме в 1972 г. продвинулась дальше по пути «генерализации международных юридических принципов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов».

В Хартии провозглашались следующие основные положения:

1. Человечество осознает, что является составной частью природы. Поэтому к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее основных принципов.

2. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опасности. Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна сохраняться вместе с необходимой для этого средой обитания.

3. Все регионы Земли, как на суше, так и на морях, должны быть подчинены охране в соответствии с этими требованиями, особая защита должна обеспечиваться уникальным районам – типичным представителям всех видов экосистем и среды обитания редких или исчезающих видов.

4. Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться умеренно; биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной способности к восстановлению; ресурсы многократного пользования, включая воду, используются повторно или рециркулируются.

16.2.3. Международная конференция ООН по проблемам окружающей среды

3–14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию. На встрече была принята декларация, которая гласила, что «для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в

отрыве от него». Декларация включает в себя 27 принципов, которые определяют права и обязанности стран в деле обеспечения развития и благосостояния людей.

На Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро встретились 114 глав государств, представители 1 600 неправительственных организаций. Это был самый впечатляющий форум по экологии в XX в.

На конференции были одобрены пять основных документов: Декларация Рио-де-Жанейро об окружающей среде и развитии; Повестка дня – XXI в.; Заявление о принципах управления, сохранения и устойчивого развития всех типов лесов; Рамочная конвенция по проблеме изменений климата; Конвенция по биологическому разнообразию.

Важнейшими достижениями Конференции ООН было признание следующих фактов:

– «проблемы окружающей среды и экономического развития не могут рассматриваться раздельно» (принцип 4);

– «государства должны сотрудничать в духе всемерного партнерства с целью сохранить, защитить и восстановить здоровье и целостность экосистемы Земли» (принцип 7);

– «мир, развитие и защита окружающей среды взаимосвязаны и неразделимы» (принцип 25).

В основу разработки экологической стратегии государствам мирового сообщества рекомендовалось положить концепцию устойчивого развития. На Конференции было подчеркнуто, что устойчивому развитию, под которым понимается одновременное решение проблем экономического развития и экологии, нет разумной альтернативы.

На Конференции в Рио-де-Жанейро была принята «Agenda 21» – программа того, как сделать развитие устойчивым с социальной, экономической и экологической точек зрения. Важной темой «Agenda 21» является необходимость ликвидации бедности с помощью предоставления бедным более широкого доступа к ресурсам, которые им необходимы для стабильной жизни.

По итогам Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) была учреждена Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.

С 26 августа по 4 сентября 2002 года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, которая помогла оценить достижения, произошедшие изменения и появившиеся новые проблемы после встречи на высшем

уровне «Планета Земля» 1992 года. Этот саммит трансформировал цели, обещания и обязательства «Agenda 21» в конкретные практические действия.

В июне 2012 года, спустя 20 лет после Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, вновь прошла встреча стран на саммите «Рио+20», где обсудили возникшие проблемы «зеленой» экономики, устойчивого развития и искоренения бедности.

16.3. Международное сотрудничество для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности

Объекты современной и перспективной ракетно-космической техники являются сложными и потенциально опасными. Они негативно влияют на околоземное космическое пространство при эксплуатации, ликвидации и утилизации. Межправительственные учреждения и правительства многих стран уделяют особое внимание созданию механизмов международного сотрудничества с целью прогнозирования и минимизации влияния на природу и человечество объектов ракетно-космической техники.

Осознание экологической опасности космической деятельности требует необходимости его должного правового регулирования. Большую роль в регулировании этих отношений играют международные договоры и другие нормативно-правовые акты.

Конвенция 1972 г. о международной ответственности за ущерб, нанесенный космическими объектами. Основной принцип Конвенции заключается в том, что запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете.

Компенсация определяется в соответствии с международным правом и принципом справедливости, с тем, чтобы обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или юридическому лицу, государству или международной организации, от имени которых представляется претензия, положение, которое существовало бы, если бы ущерб не был причинен.

На 1 января 2012 года Конвенцию ратифицировали 88 государств, 23 подписали и три международные организации объявили о ее признании. До сих пор Конвенция использовалась считанное число

раз. Крупнейший случай связан с падением в январе 1978 года на территории Канады спутника «Космос-954» с ядерным реактором на борту. Правительство Канады выставило СССР счет на сумму 6 млн канадских долларов; после длительных переговоров СССР в 1981 году выплатил 3 млн.

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1974, Нью-Йорк). Основными целями конвенции являются:

– национальная регистрация запускающими государствами космических объектов, запускаемых ими в космическое пространство;

– учреждение на обязательной основе централизованного реестра запущенных в космическое пространство объектов, который будет вести Генеральный секретарь ООН;

– обеспечение государств-участников дополнительными средствами и процедурами, которые могли бы способствовать идентификации космических объектов, с целью содействия и развития международного права, регулирующего исследование и использование космического пространства.

Государство, в регистр которого записан объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию (властные правомочия) в отношении таких объектов, включая их экипаж во время нахождения в космическом пространстве. Поэтому регистрация космических объектов приобретает весьма существенное значение.

На 4 июля 2013 года Конвенцию ратифицировали 27 государств, подписали 32 государства.

Также продолжают действовать, уже не соответствуя современным реалиям, следующие договоры, подписанные еще в 1960–1970-х гг.:

– Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967);

– Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (1968);

– Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (1979).

Разработаны и ратифицированы многими государствами конвенции в области охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении РКД:

– Конвенция о биологическом разнообразии (1992, Рио-де-Жанейро);

– Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992, Нью-Йорк);

– Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1994, Париж);

– Конвенция Всемирной метеорологической организации (1947, Вашингтон);

– Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992, Хельсинки);

– Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987, Монреаль);

– Венская конвенция об охране озонового слоя (1985, Вена);

– Конвенция о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977, Женева).

По-прежнему острой и не решенной является проблема договорного установления границы между воздушным и космическим пространствами.

Существенные разногласия имеются между государствами по поводу условий непосредственного телевизионного вещания через спутники для населения государств, которых это касается, в частности, об условиях ограждения их народов от попыток использовать такое вещание в целях вмешательства во внутренние дела государств, обострения взаимоотношений между ними.

Весьма существенные проблемы связаны с дистанционным зондированием Земли из космоса с территории иностранных государств, одобренным Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г.

В 1975–1976 гг. возникла весьма острая проблема, касающаяся правового регулирования условий использования геостационарной орбиты, в связи с тем, что группа государств заявила о своих особых правах, вплоть до осуществления своего суверенитета, в отношении участков геостационарной орбиты, расположенных над их территориями. Указанные претензии экваториальных стран были отвергнуты другими государствами, но в договорном порядке вопрос о геостационарной орбите не урегулирован.

Контрольные вопросы и задания

1. Что включает в себя концепция природопользования?

2. Каковы особенности нового экономического механизма охраны окружающей среды?

3. Перечислите основные инструменты регулирования в области охраны окружающей среды.

4. Что такое лимиты на природопользование?

5. Какими способами в современных условиях повышают заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их рациональном использовании?

6. Что понимают под экологическим правом?

7. Перечислите законы, составляющие основу природоресурсного законодательства.

8. Приведите примеры природоохранных актов.

9. Что относится к ведению субъектов РФ в области охраны окружающей среды?

10. Какими правами наделяет граждан Закон РФ «Об охране окружающей среды»?

11. В чем заключается принципиальное отличие международного опыта в области экологического права от российского?

12. Обоснуйте необходимость гармонизации международных экологических отношений.

13. Какие объекты окружающей среды относят к национальным; к международным?

14. С какими событиями связаны основные этапы развития экологических принципов международного сотрудничества?

15. Что вы знаете о важнейшем форуме по экологии в XX веке – Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 1992 г.?

16. В чем смысл модели устойчивого развития общества?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование молодого специалиста происходит через призму его профессиональной деятельности. В силу своей специфики аэрокосмическая отрасль и выпускники профильных вузов требуют особого внимания, в том числе в свете обостряющихся экологических проблем.

За век своего существования аэрокосмическая деятельность вобрала в себя и превратила в реальные технологии многие научные достижения, которые сейчас являются предметом гордости всего человечества. Тем не менее наряду с получением научных результатов и производственной продукции высокого уровня на окружающую среду (ОС) стало оказываться прогрессирующее вредное воздействие.

Хотя влияние на ОС авиации и РКТ в долевом отношении существенно меньше, чем других отраслей промышленности и транспорта, но с учетом уже явно сформировавшейся общей негативной тенденции техногенных воздействий следует ориентироваться на их снижение.

Задача данного учебного пособия – познакомить будущего специалиста со спецификой формирования вредных воздействий на ОС, обусловленных особенностями технологий, применяемых в производстве и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, изучение принципов их нормирования и применения природоохранных технологий.

В начальных главах пособия даются общие представления об экологии как науке, рассматриваются ее термины, определения и виды антропогенного воздействия на ОС. Особое внимание уделено глобальным экологическим проблемам. В последующих главах раскрыта специфика воздействия на экологию наземной и летной эксплуатации воздушного транспорта, производства и эксплуатации РКТ, в том числе находящейся в Вооруженных силах РФ.

Реалии сегодняшнего дня требуют и от разработчиков, и от промышленности перехода на изделия замкнутого жизненного цикла. Особенно эта тема важна для изделий с применением композитных материалов. К сожалению, эту тему не удалось в полной мере раскрыть в данном пособии. Кроме того, в перспективе предполагается уделить большее внимание детальному рассмотрению экозащитной техники и технологий защиты ОС.

Авторы убеждены, что пособие будет интересно и полезно не только студентам аэрокосмических вузов, но и в целом технических специальностей, и надеются на активное применение будущими специалистами принципов экологизации на всех этапах производства и эксплуатации техники.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абросимов, А. А. Экология переработки углеводородных систем : учебник / А. А. Абросимов ; под ред. д-ра хим. наук, проф. М. Ю. Доломатова, д-ра техн. наук, проф. Э. Г. Теляшева. – М. : Химия, 2002. – 608 с.

2. Анисимов, В. П. Экологические проблемы международного транспортного права / В. П. Анисимов // Вестник Рос. гос. гуманитар. ун-та. – 2012. – № 19. – С. 179–192.

3. Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей. Doc 9646-AN/943. ИКАО. – 1995. – Т. 4. – 150 с.

4. Боярчук, К. А. Проблемы радиоактивного загрязнения околоземного космического пространства / К. А. Боярчук, М. А. Аникеева, С. В. Кузин и др. // Вопр. электромеханики. – 2011. – Т. 121. – С. 9–14.

5. Ветошкин А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы) : учеб. пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева ; под ред. д-ра техн. наук, проф. А. Г. Ветошкина. – Пенза : Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2004. – 249 с.

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.02.1997 г.) (действующая ред. от 05.12.2013 г.). – URL: http://www.consultant.ru/popular/air/ (дата обращения 25.02.2014).

7. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. – М. : Комитет РФ по охране окружающей среды, 1999. – 60 с.

8. Галеев, А. Г. Основы устройства испытательных стендов для отработки жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок. Руководство для инженеров-испытателей / А. Г. Галеев. – Пересвет : Изд-во ФКП НИЦ РКП, 2010. – 178 с.

9. Галеев, А. Г. Экологическая безопасность при испытаниях и отработках ракетных двигателей : учеб. пособие / А. Г. Галеев. – М. : Изд-во МАИ, 2006.

10. Гардымов, Г. П. Технология ракетостроения : учеб. пособие / Г. П. Гардымов, Б. А. Парфенов, А. В. Пчелинцев. – СПб. : Спец. лит., 1997. – 320 с.

11. ГН 1.2.1311-03, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.1846-04.

12. Голованов, Е. Б. Экономика природопользования: текст лекций / Е. Б. Голованов. – Челябинск : Изд-во Южноуральск. гос. ун-та, 2009. – 138 с.

13. Зайцева, О. Н. Аспекты технической реализации автоматического космического комплекса для захвата и свода с орбиты объектов, прекративших активное существование / О. Н. Зайцева, А. В. Лукьянчиков, К. М. Пичхадзе // Вестник ФГУП НПО имени С. А. Лавочкина. – 2012. – № 5. – С. 12–19.

14. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / М. В. Буторина, П. В. Воробьев, А. П. Дмитирева и др. ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. – М. : Логос, 2003. – 528 с.

15. Качество воздуха в крупнейших городах России за десять лет. 1998–2007 гг.: Аналитический обзор / Росгидромет. – СПб., 2009. – 133 с.

16. Каширин, А. А. Современные тенденции международной борьбы за околоземное космическое пространство / А. А. Каширин // Пространство и время. – 2012. – Вып. 2(8). – С. 24–27.

17. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=INT;n=49658.

18. Кондратьев, А. Д. Аналитические работы при обеспечении экологической безопасности ракетно-космической деятельности / А. Д. Кондратьев // Ползуновский вестник. – 2008. – № 4. – С. 126–133.

19. Коробкин, В. И. Экология : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – Изд. 16-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 602 с.

20. Крепша, Н. В. Экономика природопользования и природоохранной деятельности : учеб. пособие / Н. В. Крепша ; Национальный исследовательский Томск. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2011. – 168 с.

21. Кулинич, А. И. Космический мусор и выведенные из строя среднеорбитальные спутники ГНСС – угроза для геостационарных и низкоорбитальных спутников / А. И. Кулинич, А. Н. Маринич, А. В. Припотнюк, Ю. М. Устинов // Эксплуатация морского транспорта. – 2012. – № 3. – С. 47–48.

22. Медведчиков, Д. А. Роль управления рисками космической деятельности на современном этапе реформирования отечественной ракетно-космической промышленности / Д. А. Медведчиков // Полет : общерос. науч.-техн. журнал. – 2003. – № 12. – С. 45–49.

23. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды : приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16

to the Convention on International Civil Aviation). – Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада. Авиационный шум. – ИКАО, 1993. – Т. 1. (Aircraft noise. ICAO, 1993. – Vol. 1).

24. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды : приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation). – Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада. Авиационный шум. Эмиссия авиационных двигателей. – ИКАО, 1993. – Т. 2. (Engine Emission. ICAO, 1993. – Vol. 2).

25. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями основных типов воздушных судов гражданской авиации / ГосНИИ ГА. – М., 1991. – 16 с.

26. О космической деятельности : федер. закон от 20.08.1993 г. № 5663-I (с изм. и доп. от 21.11.2011 г.). – URL: http://base.garant.ru/136323/ (дата обращения 03.07.2013).

27. Правовые последствия падения на Землю космических объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.ru/review/view/82684/.

28. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – Л. : Гидрометеоиздат, 1989. – 630 с.

29. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055–96. Санитарные правила и нормы. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей среды. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).

30. Транспорт и окружающая среда : учебник / М. М. Болбас, Е. Л. Савич, Г. М. Кухаренок и др. – Минск : Технопринт, 2003. – 262 с.

31. Ушаков, Н. А. Международное право : учебник / Н. А. Ушаков. – М. : Юрист, 2000. – 304 с.

32. Федеральное космическое агентство. – Режим доступа: http://www.federalspace.ru/main.php?id=280&did=1060.

33. Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и дальнейшую перспективу, 2012. – 128 с.

34. Экологическая безопасность деятельности космодрома «Байконур» / под ред. д-ра техн. наук, академика МАНЭБ Ж. Жубатова. – Алматы, 2011. – 430 с.

35. Экология. Промышленная экология: Расчет выбросов загрязняющих веществ от воздушных судов : пособие для практ. заня-

тий и дипломного проектирования / Н. И. Николайкин, Ю. В. Смирнова, Б. Н. Карпин. – М. : Моск. гос. техн. ун-т гражд. авиации, 2006. – 58 с.

36. Электронный ресурс. – URL: http://masters.donntu.edu.ua/2009/feht/gukova/library/tez7.htm.

37. Электронный ресурс. – URL: http://voennizdat.com/VE5-1.php.

38. Яшнов, Л. Автоматизированная система управления стендовыми огневыми испытаниями ракетных двигателей малой тяги / Л. Яшнов, В. Кухаренко, М. Ткачук, С. Чуйков // Системная интеграция. Космонавтика. – 2005. – Вып. 3. – С. 38–44.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Методика определяет порядок расчета выбросов загрязняющих веществ на основе удельных показателей эмиссии авиадвигателей (таких, как индексы эмиссии, уровни эмиссии) и их эксплуатационных характеристик с учетом наружных атмосферных условий.

Методика распространяется на маршевые газотурбинные двигатели тягой больше 26,7 кН, установленные на воздушных судах гражданской авиации, что соответствует национальным и международным требованиям.

Рассматриваются две зоны влияния эмиссии двигателей воздушных судов (ВС) на атмосферу:

– до высоты 915 м;
– на основном (крейсерском) участке полета по маршруту.

Распределение на зоны влияния вызвано разницей последствий воздействия эмиссии загрязняющих веществ (ЗВ). Результаты расчета количества выбросов ЗВ приводятся раздельно для каждой из отмеченных зон влияния на атмосферу.

Методика позволяет выполнить приближенную оценку количества выбросов ЗВ. Она основана на использовании стандартного взлетно-посадочного цикла (ВПЦ) и упрощенных соотношений. При этом при расчете количества выбросов загрязняющих веществ на высотах выше 915 метров принятым допущением является использование данных номинального режима работы двигателя.

В ряде конкретных условий авиатранспортного производства вспомогательные силовые установки (ВСУ) могут работать на перроне весьма продолжительное время, иногда даже большее, чем время стандартного ВПЦ основных силовых установок. Поэтому необходимо осуществлять учет выбросов ЗВ и от данного типа силовых установок. Так же как и для основного типа силовых установок, для ВСУ предусматривается использование простого и детального метода расчета.

Перечень загрязняющих веществ

Продукты полного сгорания топлива:

– двуокись углерода CO_2;
– водяные пары H_2O;
– оксиды серы SO_x.

В *перечень нормируемых ИКАО загрязняющих атмосферу веществ*, характеризующих экологическое совершенство двигателя, входят:

– окись углерода CO;
– несгоревшие углеводороды CH;
– оксиды азота NO_x (NO, NO_2);
– дым (твердые частицы, или сажа) SN.

Из списка *«парниковых» газов*, указанных в приложении к Киотскому протоколу, в выхлопных газах авиационных двигателей подлежат определению массы выбросов:

– метан CH_4;
– двуокись углерода CO_2.

В целях единого подхода к нормированию выбросов загрязняющих веществ ИКАО было введено понятие стандартного ВПЦ, который включает в себя все операции ВС с момента запуска двигателей до набора высоты 915 м, а также с момента захода на посадку с высоты 915 м до остановки двигателя после посадки самолета. Параметры взлетно-посадочного цикла ИКАО приведены в табл. П1.

Таблица П1

Характерные операции самолета (этапы ВПЦ) и соответствующие им режимы работы авиадвигателей в зоне аэродрома, принятые ИКАО в качестве стандартных, по АП-34

Этап ВПЦ	Относительная тяга двигателя, %	Длительность этапа ВПЦ, мин
Взлет	100	0,7
Набор высоты 900 м	85	2,2
Снижение и заход на посадку с высоты 900 м	30	4,0
Руление (режим земного малого газа)	7	26,0

Значения относительной тяги двигателей на этапах (режимах работы) являются среднестатистическими для мирового парка ВС гражданской авиации, а значения длительности этапов ВПЦ сориентированы на крупные международные аэропорты.

Расчетные соотношения

Простой метод расчета может применяться в условиях отсутствия данных средств объективного контроля полетной информации. Этот метод основан на использовании стандартного ВПЦ.

Масса каждого загрязняющего вещества М (кг), образовавшегося в авиадвигателе и выброшенного в атмосферу за полный ВПЦ, может быть рассчитана по зависимости

$$M = \sum EI_i \cdot G_{\text{топл}\,i} \cdot \tau_i\,, \qquad (1)$$

где EI_i – удельный показатель выброса рассматриваемого загрязняющего вещества на i-м режиме работы двигателя, кг; $G_{\text{топл}\,i}$ – расход топлива на i-м режиме работы двигателя, кг/с; τ_i – продолжительность i-го режима работы двигателя, с; i – режим работы двигателя в зоне аэропорта (этап ВПЦ).

Исходя из типовых технических требований ИКАО к авиационному топливу, после преобразования известных уравнений химических реакций можно определить количество конкретных продуктов полного сгорания в зависимости от массы израсходованного топлива:

$$CO_2\,(\text{кг}) = 3{,}12\,M_{\text{т}}\,(\text{кг}); \qquad (2)$$

$$H_2O\,(\text{кг}) = 1{,}35\,M_{\text{т}}\,(\text{кг}); \qquad (3)$$

$$SO_2\,(\text{кг}) = 0{,}005\,M_{\text{т}}\,(\text{кг}); \qquad (4)$$

$$M(CH_4) = 0{,}1M(CH). \qquad (5)$$

Приведенные оценки массы выбросов ЗВ являются максимальными, так как соответствуют полному сгоранию топлива. Их погрешность при существующих значениях полноты сгорания топлива не превосходит 2 %.

Плотность ρ_{v0} твердых частиц в струе выхлопных газов авиадвигателей, приведенная к весовой характеристике (кг) за стандартный цикл ВПЦ, обозначенная через $M_{\text{д}}$, может быть определена по формуле

$$\rho_{v0} = 10^{-6}\exp\left(0{,}07SN\right). \qquad (6)$$

Тогда масса выбросов сажи за время τ работы двигателя определяется по формуле

$$M_{\text{д}} = \rho_{v0}\frac{G_{\text{в}}}{\rho_{\text{в}}}\tau = \rho_{v0}Q_{\text{в}}\tau\,, \qquad (7)$$

где $G_{\text{в}}$ – расход воздуха через камеру сгорания двигателя; $\rho_{\text{в}}$ – плотность воздуха.

Масса выбросов загрязняющих веществ CH, CO, NO_x на участке полета ВС от ВПЦ аэропорта вылета до ВПЦ посадки определяется по соотношению

$$M_{j\,\text{кр}} = EI_{j\,\text{кр}} M_{\text{т кр}}, \tag{8}$$

где $EI_{j\text{кр}}$ – берется для номинального режима работы двигателя; $M_{\text{ткр}}$ – масса топлива, израсходованного в полете без учета этапов ВПЦ:

$$M_{\text{т кр}} = nG_{\text{т кр}}\tau_{\text{кр}} \approx G_{\text{т запр}} - \left(G_{\text{т ВПЦ}} + G_{\text{т нев}}\right), \tag{9}$$

где n – число двигателей на ВС; $G_{\text{т ВПЦ}}$ – суммарный расход топлива за ВПЦ; $G_{\text{т нев}}$ – невырабатываемый остаток топлива; $\tau_{\text{кр}}$ – время полета по маршруту на высоте более 915 м:

$$\tau_{\text{кр}} = \tau_{\text{расч}} - \tau_{\text{впц}}, \tag{10}$$

где $\tau_{\text{впц}}$ – суммарное время стандартного ВПЦ; $\tau_{\text{расч}}$ – продолжительность полета по расписанию.

Если данные по рассматриваемому двигателю отсутствуют, то допустимо использование данных авиадвигателей со сходными параметрами рабочего процесса (тяга, степень повышения давления и температура газов на выходе из камеры сгорания).

Масса выбросов по каждому виду загрязняющего вещества от данного типа ВС определяется путем суммирования значений масс загрязняющих веществ по этапам полета для всех двигателей, установленных на данном типе ВС.

Исходя из современных реалий учета расхода авиатоплива до вывода из эксплуатации самолетов устаревших типов и естественной замены инструментальной системы обработки данных полетной информации на более точную признаются следующие погрешности расчетов: для простого метода расчета – до 30 % при расчете выбросов ЗВ на этапах ВПЦ и до 45 % на этапах полета по маршруту.

Пример расчета выбросов ЗВ за полет

Исходные данные

1. Тип двигателя: ПС-90А.
2. Тип воздушного судна: Ил-96-300.
3. Среднее время крейсерского полета: 2 часа.
4. Рейс Ил-96 (борт 96005) по маршруту Шереметьево – Симферополь – Шереметьево.
5. Масса топлива, израсходованная одним двигателем за ВПЦ, составляет 657 кг.

6. Средний расчетный расход топлива за рейс по данному маршруту для двигателя ПС-90А составляет 4 000 кг.

7. Количество рейсов: 4.

8. Количество ВПЦ: 4.

9. Параметры стандартного ВПЦ и индексы эмиссии двигателя ПС-90А (табл. П2).

Таблица П2

Режим	Режим тяги, %	Время, с	Расход топл., кг/с	Индексы эмиссии, г/кг		
				НС	СО	NO_x
Взлет	100	42	1,739	0,12	0,35	37,0
Набор высоты	85	132	1,431	0,12	0,40	31,5
Заход на посадку	30	240	0,489	0,20	0,90	11,8
Малый газ	7	1 560	0,178	0,30	6,90	5,8

Определить величину валового выброса каждого загрязняющего вещества.

Расчет:

1. Для одного двигателя ПС-90А массу выбросов *j*-го загрязняющего вещества за ВПЦ определяем по формуле (1) для всех четырех режимов ВПЦ. С учетом того что масса топлива, израсходованная одним двигателем за ВПЦ, составляет $M_{\text{тВПЦ}} = 657$ кг, получаем:

$M_{\text{CH}} = 0{,}138$ кг; $M_{\text{CO}} = 2{,}123$ кг; $M_{\text{NO}_x} = 11{,}648$ кг.

Для определения массы выбросов остальных веществ воспользуемся формулами (2) – (5):

$M_{\text{SO}_2} = 3{,}285$ кг; $M_{\text{CH}_4} = 0{,}014$ кг; $M_{\text{H}_2\text{O}} = 887$ кг; $M_{\text{CO}_2} = 2\,050$ кг.

Масса выбросов твердых частиц Мд рассчитывается с помощью формул (6) и (7). По формуле (6) определяем плотность твердых частиц $\rho_{v0} = 2{,}484 \times 10^{-6}$кг/м^3, а с помощью (7) находим $M_{\text{д}} = 0{,}035$ кг.

2. Для четырех двигателей за ВПЦ получается соответственно:

$M_{\text{CH}} = 0{,}552$ кг; $M_{\text{CO}} = 8{,}492$ кг; $M_{\text{NO}_x} = 46{,}592$ кг; $M_{\text{д}} = 0{,}140$ кг;

$M_{\text{SO}_2} = 13{,}14$ кг; $M_{\text{CH}_4} = 0{,}056$ кг; $M_{\text{H}_2\text{O}} = 3\,548$ кг; $M_{\text{CO}_2} = 8\,200$ кг.

3. Средний расчетный расход топлива за рейс по данному маршруту для двигателя ПС-90А составляет ~4 000 кг. Следовательно, на

участке полета без ВПЦ выработка топлива составит соответственно $M_{ткр}$ = 3 343 кг. Среднее время крейсерского полета составляет 2 часа = 7 200 с.

4. Тогда масса выбросов загрязняющих веществ CH, CO, NO_x на участке полета ВС без ВПЦ определяется по соотношению (8), где $EI_{jкр}$ – берется для номинального режима работы двигателя (аналогично режиму взлета). Массы выбросов других веществ определяются в соответствии с п. 1.

В итоге для одного двигателя в условиях полета по маршруту без учета ВПЦ получаем:

$$M_{CH} = 0{,}401 \text{ кг}; \quad M_{CO} = 1{,}337 \text{ кг}; \quad M_{NO_x} = 105{,}305 \text{ кг}; \quad M_{д} = 0{,}127 \text{ кг};$$

$$M_{SO_2} = 16{,}7 \text{ кг}; \quad M_{CH_4} = 0{,}04 \text{ кг}; \quad M_{H_2O} = 4\,513 \text{ кг}; \quad M_{CO_2} = 10\,430 \text{ кг}.$$

5. Для четырех двигателей в условиях полета по маршруту без учета ВПЦ получается соответственно:

$$M_{CH} = 1{,}604 \text{ кг}; \quad M_{CO} = 5{,}348 \text{ кг}; \quad M_{NO_x} = 421{,}220 \text{ кг}; \quad M_{д} = 0{,}508 \text{ кг};$$

$$M_{SO_2} = 66{,}8 \text{ кг}; \quad M_{CH_4} = 0{,}16 \text{ кг}; \quad M_{H_2O} = 18\,052 \text{ кг}; \quad M_{CO_2} = 41\,720 \text{ кг}.$$

6. Масса выбросов по каждому виду загрязняющего вещества от данного типа ВС определяется путем суммирования значений масс загрязняющих веществ по этапам полета для всех двигателей, установленных на данном типе ВС.

7. Умножая суммарные массы выбросов ЗВ на 4, получим значения масс выбросов ЗВ за четыре полета.

8. Результаты расчетов выбросов ЗВ по данному типу ВС сводим в итоговую таблицу (табл. П3).

Таблица П3

Результаты расчета выбросов ЗВ

Количество ВПЦ	Выбросы загрязняющих веществ, кг							
	CH	CO	NO_x	Дым	SO_x	H_2O	CO_2	CH_4
1	2,16	13,84	467,8	0,648	79,9	21 600	49 920	0,22
4	8,64	55,36	1 871,2	2,592	319,6	86 400	199 680	0,88

Учебно-теоретическое издание

Тасейко Ольга Викторовна
Кучкин Александр Григорьевич
Герасимова Людмила Анатольевна

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Учебное пособие

Редактор *Т. Л. Патюкова*
Оригинал-макет и верстка *Е. С. Завьяловой*

Подписано в печать 26.06.2015. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Печать плоская. Усл. печ. л. 12,2. Уч.-изд. л. 14,2. Тираж 100 экз.
Заказ . С 18/15.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 24.49.04.953.П.000032.01.03 от 29.01.2008 г.

Редакционно-издательский отдел Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.
Отпечатано в отделе копировально-множительной техники
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.
660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.